

📖 পাস বুক- ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন, প্লানিং অ্যান্ড এস্টিমেটিং

🕒 পড়ার সময় : মাত্র ১১ঘণ্টা

🎯 লক্ষ্য : ৪৯ মার্কস

🔧 ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!

📖 পৃষ্ঠা সংখ্যা :

👉 ই-বুক ভার্সন : ৯৭ পৃষ্ঠা

👉 প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩৩ পৃষ্ঠা

📝 পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :

👉 মোট মার্কস : ৯০

👉 পাস মার্কস : ৩৬

📊 প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :

✅ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬৬টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩১টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৫ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন ও গাণিতিক সমস্যাবলি :

মোট পড়তে হবে : ২১+১১টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৩টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	পরিমাপ বই, মূল্যতালিকা ও শ্রমহার তফসিলের ধারণা	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৩	উদ্ভাসন এবং লাইটিং স্কিম	ম্যাথ কমন আসে
৪	বৈদ্যুতিক লোড, পরিবাহীর বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা ও আকার নির্ণয়	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৫	অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৭	আর্থিং-এর প্রাক্কলন	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসে



31 স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১১ ঘণ্টা) :

-  ২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ এবং অধ্যায় ২
-  ২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩
-  ৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ এবং ৫
-  ২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ এবং ৭
-  ২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮, ৯ এবং ১০

 পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :

-  দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়
-  গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস
-  সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা
-  মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক

 বিশেষ দ্রষ্টব্য :

-  এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।
-  পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!

অধ্যায়-১

বৈদ্যুতিক স্থাপনার পরিকল্পনা ও প্রাক্কলন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বৈদ্যুতিক স্থাপনা ও তার পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬'পরি

উত্তর : বৈদ্যুতিক স্থাপনা : বৈদ্যুতিক স্থাপনা বলতে এমন একটি কাঠামোকে বুঝায় যা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ, বা ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

স্থাপনার পরিকল্পনা : বৈদ্যুতিক স্থাপনার পরিকল্পনা বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝায় যা বৈদ্যুতিক স্থাপনার নকশা, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এবং নির্দেশাবলী প্রদান করে।

** ২। স্থায়ী বৈদ্যুতিক স্থাপনা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : দীর্ঘ মেয়াদী বিদ্যুৎ ব্যবহারের লক্ষ্যে স্থায়ীভাবে যে বিদ্যুতায়ন ব্যবস্থা করা হয়, তাকে স্থায়ী বৈদ্যুতিক স্থাপনা বলে।

** ৩। অস্থায়ী বৈদ্যুতিক স্থাপনা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫

উত্তর : স্বল্প মেয়াদী বা স্বল্প সময়ে বিদ্যুৎ ব্যবহারের লক্ষ্যে অস্থায়ীভাবে যে বিদ্যুতায়ন ব্যবস্থা করা হয়, তাকে অস্থায়ী বৈদ্যুতিক স্থাপনা বলে।

*** ৪। প্রাক্কলন কী?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১

উত্তর : কোনো প্রকল্প বা স্থাপনার নির্মাণ এবং এর আনুষঙ্গিক সকল খরচ বা ব্যয় নির্ণয় করার প্রক্রিয়াই হলো প্রাক্কলন বা এস্টিমেটিং।

** ৫। প্রত্যক্ষ প্রাক্কলনের ধাপসমূহ কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০, ১১

উত্তর : প্রত্যক্ষ প্রাক্কলনের ধাপসমূহ হলো :

- i) মালামালের প্রাক্কলন
- ii) শ্রম ব্যয় প্রাক্কলন
- iii) আনুষঙ্গিক খরচের প্রাক্কলন এবং
- iv) পরিচালনা ব্যয়ের প্রাক্কলন।

*** ৬। ক্যাটালগ (Catalogue) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : যেকোনো ডিভাইস বা প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কিংবা মালামালের বর্ণনা সংবলিত তালিকাকে ক্যাটালগ বলে।

*** ৭। বৈদ্যুতিক সিডিউল কী?

বাকাশিবো- ২০০৩, ১১, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তর : বৈদ্যুতিক কাজের জন্য কাজের সময়, কাজের পরিমাণ এবং কাজ সংবলিত আরো কিছু তথ্য নিয়ে যে সিডিউল প্রস্তুত করা হয়, তাকে বৈদ্যুতিক সিডিউল বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অভ্যন্তরীণ ও অনাভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক স্থাপনার পার্থক্য লেখ।

বাকাশিৰো- ২০০৪, ০৮, ১২, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ২০'পরি, ২৩

উত্তর : অভ্যন্তরীণ ও অনাভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক স্থাপনার পার্থক্য নিম্নরূপ :

অভ্যন্তরীণ স্থাপনা	অনাভ্যন্তরীণ স্থাপনা
১) ঘরবাড়ি, স্কুল কলেজ, কলকারখানা ইত্যাদির অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বা ওয়্যারিং স্থাপন করা হলেই তাকে অভ্যন্তরীণ স্থাপনা বলে।	১) বিদ্যুৎ পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম গৃহের বাহিরে স্থাপন করা হলে তাকে অনাভ্যন্তরীণ স্থাপনা বলে।
২) এইক্ষেত্রে উচ্চ ভোল্টেজের স্থাপনা খুবই ব্যয়বহুল হয়।	২) এতে উচ্চ ভোল্টেজের স্থাপনা তুলনামূলক কম ব্যয়বহুল।
৩) নিম্ন অপারেটিং ভোল্টেজে সহজে পরিচালনা করা যায়।	৩) উচ্চ অপারেটিং ভোল্টেজে পরিচালনা অনেক বেশি সুবিধাজনক।
৪) এই স্থাপনার নির্মাণ বা সম্প্রসারণ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার।	৪) স্থাপনার সম্প্রসারণ তুলনামূলক সহজ।
৫) এর মেইনটেনেন্স খরচ কম লাগে।	৫) এর মেইনটেনেন্স খরচ অনেক বেশী।
৬) এর স্থায়িত্বকাল তুলনামূলক বেশী হয়।	৬) এর স্থায়িত্বকাল কম হয়।

অভ্যন্তরীণ স্থাপনা	অনাভ্যন্তরীণ স্থাপনা
৭) অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক স্থাপনায় সাধারণত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামগুলি বিদ্যুৎ সরবরাহের সাথে যুক্ত থাকে।	৭) অনাভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক স্থাপনাগুলি সাধারণত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকে।
৮) এগুলোতে সাধারণত সিঙ্গেল ফেজ সাপ্লাই ব্যবহার করা হয়।	৮) তিনফেজ সাপ্লাই এর সংযোগ ব্যবহার করা হয়।
৯) কম ক্ষমতার ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করা হয়।	৯) বেশি ক্ষমতার ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করা হয়।
১০) আবাসিক এলাকাতে সুবিধাজনক।	১০) আবাসিক এলাকাতে বিপদজনক।

*** ২। সুষ্ঠু বিদ্যুতায়ন পরিকল্পনার জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ কী কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১৭, ১৭'পরি, ১৮

উত্তর : সুষ্ঠু বিদ্যুতায়ন পরিকল্পনার জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| i) বিদ্যুতের চাহিদা | ii) বিদ্যুৎ উৎপাদন |
| iii) বিদ্যুৎ বিতরণ | iv) বিদ্যুৎ সংরক্ষণ। |

এছাড়া সুষ্ঠু বিদ্যুতায়ন পরিকল্পনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও বিবেচনা করতে হবে :

- অর্থনৈতিক প্রভাব
- সামাজিক প্রভাব
- পরিবেশগত প্রভাব।

*** ৩। ক্যাটালগ বা কোটেশন সংগ্রহ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৯, ১০, ১২

উত্তর : ক্যাটালগ বা কোটেশন সংগ্রহ বলতে কোনো নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিসেবার জন্য বিভিন্ন সরবরাহকারীর কাছ থেকে দাম বা মূল্যের তথ্য সংগ্রহ করাকে বুঝায়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন বিকল্পগুলি তুলনা করার এবং সেরা মূল্য খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়। ক্যাটালগ বা কোটেশন সংগ্রহ একটি সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া হতে পারে। তবে এটি আপনার জন্য সেরা মূল্য পেতে সহায়তা করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

*** ৪। “বৈদ্যুতিক সিডিউল” বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১

অথবা, বৈদ্যুতিক লোড সিডিউল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০'পর

উত্তর : বৈদ্যুতিক লোড সিডিউল বলতে কোনও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৈদ্যুতিক লোডের পূর্বাভাসকে বোঝায়। এটি সাধারণত দিন, সপ্তাহ, মাস বা বছরের জন্য তৈরি করা হয়। বৈদ্যুতিক সিডিউল বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার পরিকল্পনা এবং পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ, এবং সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সহায়তা করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। অভ্যন্তরীণ, অনাভ্যন্তরীণ এবং অস্থায়ী বৈদ্যুতিক স্থাপনা কী?
উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

বাকাশির্বো- ২০০৩, ০৪, ০৭, ০৮

উত্তর : অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক স্থাপনা : অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক স্থাপনা বলতে এমন একটি স্থাপনাকে বোঝায় যা ভবন বা অন্যান্য স্থাপনার ভিতরে অবস্থিত এবং বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ, বিতরণ এবং ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত হয়।

i) বাসা বা অফিসের বৈদ্যুতিক স্থাপনা, যেমন : লাইট, ফ্যান, এসি এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি।

ii) শিল্প কারখানায় বৈদ্যুতিক স্থাপনা, যেমন : উৎপাদন সরঞ্জাম, মেশিন, এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি।

iii) হাসপাতাল বা অন্যান্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের বৈদ্যুতিক স্থাপনা, যেমন : চিকিৎসা সরঞ্জাম।

অনাভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক স্থাপনা : অনাভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক স্থাপনা বলতে এমন একটি স্থাপনাকে বোঝায় যা ভবন বা অন্যান্য স্থাপনার বাইরে অবস্থিত এবং বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ, বিতরণ এবং ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত হয়।

অনাভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক স্থাপনাগুলির মধ্যে রয়েছে :

- i) বিদ্যুৎ লাইন
- ii) সাবস্টেশন
- iii) পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইন
- iv) পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন লাইন

Softmax Smart Book [Electrical Installation, Planning and Estimating]
অনাভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক স্থাপনাগুলি নিরাপদ এবং কার্যকর হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।
এগুলিকে প্রশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী দ্বারা ডিজাইন এবং
নির্মাণ করা উচিত।

অস্থায়ী বৈদ্যুতিক স্থাপনা : অস্থায়ী বৈদ্যুতিক স্থাপনা বলতে এমন একটি
স্থাপনাকে বুঝায় যা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থাপন করা হয় এবং তারপর সরিয়ে
ফেলা হয়।

অস্থায়ী বৈদ্যুতিক স্থাপনার উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে :

- i) একটি কনসার্টের জন্য স্থাপিত লাইট এবং সাইন্ড সিস্টেম
- ii) একটি নির্মাণ প্রকল্পের জন্য স্থাপিত বিদ্যুৎ লাইন এবং
ট্রান্সফরমার
- iii) একটি দুর্যোগের পর স্থাপিত জেনারেটর

***** ২। এস্টিমেট এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১১, ১২, ১৩'পরি, ১৫

উত্তর : যে কোনো প্রকল্প বা কাজ শুরু করতে হলে তার বিস্তারিত পরিকল্পনা
যেমন আবশ্যিক ঠিক একইভাবে উক্ত কাজের নির্মাণ ব্যয় নির্ধারণ করাও
গুরুত্বপূর্ণ। সেইক্ষেত্রে কাজ শুরুর পূর্বে প্রকল্পটির বরাদ্দ এবং অর্থায়ন
প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। যার ফলে উক্ত প্রকল্পটির
নির্মাণ নিরূপণ করা সহজ হয় যাকে প্রাক্কলন বলে।

এই প্রাক্কলন তৈরীর প্রক্রিয়া বেশ দীর্ঘ কিন্তু এতে প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
আইটেমের মূল্য নির্ধারণ পূর্বক সামগ্রিক ব্যয় নিরূপণ করা হয়।

এই নিরূপণ এর জন্য বেশ কিছু ধাপ লক্ষ্য রাখতে হয়। যেমন :

- i) মালামালের বিবরণ
- ii) মালামালের পরিমাণ ও মূল্য
- iii) গুদাম ভাড়া
- iv) তদারকি খরচ
- v) পরামর্শ খরচ
- vi) আনুষঙ্গিক খরচ
- vii) লাভ

প্রাক্কলান প্রকল্পে ব্যবহৃত সকল দ্রব্যসামগ্রীর বিশদ বিবরণ উপস্থাপিত হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো যথাযথ প্রাক্কলনে অপচয় অনেক কমানো যায় বা রোধ করা যায়।

আর এই প্রাক্কলন অনুসরণ করেই তৈরী হয় কাজের সিডিউল এবং টেন্ডার সিডিউল। কাজের বিল তৈরী, বিল প্রদান, লাভের হিসাব এই প্রাক্কলনের উপর ভিত্তি করেই তৈরী করা হয়।

মোটকথা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হয় এই প্রাক্কলনের মাধ্যমেই। যথাযথ প্রাক্কলনের অভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।

সুতরাং প্রকল্পের কাক্ষিত লক্ষ্য অর্জন, পরিমিত ব্যয়, সঠিক সামগ্রী ও সাজ সরঞ্জাম সমস্ত কিছু প্রাক্কলনের উপর নির্ভর করে। তাই এর গুরুত্ব অনেক।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

** ১। একটি শয়নকক্ষের লোডের হিসাব নিরূপণ উদাহরণসহ দেখাও।

বাকশিৰো- ২০০৬, ০৯, ১১

উত্তর : শয়নকক্ষের (Bedroom) বৈদ্যুতিক লোড :

কক্ষের সাইজ : 5 মিটার × 4 মিটার

সরবরাহ ভোল্টেজ : 230 ভোল্ট (এসি)

কক্ষের বৈদ্যুতিক লোড সিডিউল :

আউটলেট	সংখ্যা	প্রতি পয়েন্টের ওয়াটেজ (Watt)	লোড(Watt)
ব্রাকেট ল্যাম্প	2	60	120
টিউবলাইট 4'-0"	1	40	40
সিলিং ফ্যান 56" সুইপ	1	80	80
2-পিন সকেট	1	100	100
3-পিন সকেট	1	1000	1000
মোট	6	—	1340

উক্ত কক্ষের মোট লোড = 1340 ওয়াট।

আমরা জানি, $P = VI$

$$\begin{aligned} \text{বা, } I &= \frac{P}{V} \\ &= \frac{1340}{230} \end{aligned}$$

∴ লোড কারেন্ট $I = 5.83$ অ্যাম্পিয়ার (Ans.)

অধ্যায়-২

পরিমাপ বই, মূল্যতালিকা ও শ্রমহার তফসিলের ধারণা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পরিমাপ বই (Measurement Book) MB কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১১, ১৪'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ২০, ২০'পরি, ২৩

উত্তর : যে-বইতে কোনো সম্পাদিত কাজের অথবা মালামাল সরবরাহ/সংগ্রহের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা থাকে তাকে পরিমাপ বই (Measurement Book) বলে।

** ২। পরিমাপ (MB) তে কী কী বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১৬'পরি

উত্তর : পরিমাপ বইতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয় :

- i) প্রকল্পের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য
- ii) পরিমাপ
- iii) সূচক মান
- iv) পরিমাপ পদ্ধতি।

** ৩। শ্রমহার তফসিল কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ১১, ১৫

উত্তর : শ্রমহার তফসিল (Labor Rate Schedule) হল একটি নথিপত্র যা প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত শ্রমের জন্য হার এবং খরচগুলিকে সংগ্রহ করে।

*** ৪। কী কী পদ্ধতিতে শ্রমহার হিসাব করা যায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭

উত্তর : যে সকল পদ্ধতিতে শ্রমহার হিসাব করা যায় :

- পয়েন্ট পদ্ধতি
- সামগ্রিক মূল্য বিবেচনা পদ্ধতি
- শ্রম-ঘন্টা পদ্ধতি
- রানিং মিটার পদ্ধতি।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মূল্যতালিকা ও ক্যাটালগের মাঝে পার্থক্য লেখ। বাকাশিবো- ২০১৩'পরি

উত্তর : মূল্যতালিকা এবং ক্যাটালগের মধ্যে পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ :

বৈশিষ্ট্য	মূল্যতালিকা	ক্যাটালগ
১) লক্ষ্য	গ্রাহকের পণ্য বা পরিসেবার মূল্য সম্পর্কে অবহিত করা।	গ্রাহকদের পণ্য বা পরিসেবা সম্পর্কে আরও জানতে এবং তাদের ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করা।
২) বিন্যাস	সাধারণত একটি তালিকা আকারে।	সাধারণত ছবি, বর্ণনা এবং দাম সহ একটি তালিকা অন্তর্ভুক্ত করে।
৩) বিষয়বস্তু	সাধারণত দাম, নাম এবং বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করে।	সাধারণত দাম, নাম, বিবরণ, ছবি, বৈশিষ্ট্য সুবিধা এবং অন্যান্য তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে।
৪) ব্যবহার	সাধারণত গ্রাহকদের জন্য ব্যবহৃত হয়।	সাধারণত গ্রাহকদের এবং ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত হয়।

*** ২। ডলার পদ্ধতি ও ম্যান-আওয়ার পদ্ধতির পার্থক্য কী?

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৭, ০৮

উত্তর : ডলার পদ্ধতি ও ম্যান আওয়ার পদ্ধতির পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো-

ডলার পদ্ধতি	ম্যান আওয়ার পদ্ধতি
১) ডলার পদ্ধতিতে প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারণ করা হয় প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের মূল্যের ভিত্তিতে।	১) ম্যান আওয়ার পদ্ধতিতে প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারণ করা হয় প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের সময়ের ভিত্তিতে।
২) এটি প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারণের জন্য একটি সহজ পদ্ধতি।	২) এটি প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারণের জন্য একটি জটিল পদ্ধতি।
৩) এটি প্রকল্প ব্যয়ের একটি দ্রুত এবং মোটামুটি সঠিক অনুমান প্রদান করে।	৩) এটি প্রকল্প ব্যয়ের আরও সঠিক অনুমান প্রদান করতে পারে।
৪) এটি প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের সময়কে বিবেচনা করে না।	৪) এটি প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের সময়কে বিবেচনা করে।
৫) ছোট এবং সহজ প্রকল্পের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।	৫) বড় এবং জটিল প্রকল্পের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

*** ৩। পরিমাপ বই এর নমুনা ছক দেখাও।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৭, ১০, ১৭, ১৯'পরি

উত্তর : পরিমাপ বই এর নমুনা ছক : ১

সাধারণ মেজারমেন্ট বুক (General Measurement Book)							
বিস্তারিত বিবরণ (Particulars)		প্রকৃত পরিমাপের বিস্তারিত বিবরণ				কার্য সমাপ্ত অংশ	
		নং	দৈর্ঘ্য (L)	প্রস্থ (B)	গভীরতা (D)		

পরিমাপ বই এর নমুনা ছক : ২

স্ট্যান্ডার্ড মেজারমেন্ট বুক (Standard Measurement Book)								
ক্রমিক নং (বর্ণমালা ক্রম অনুসারে)	উপবিভাগ (Sub-division)	কাজের বিবরণ (Particulars of Work)	যাদের দ্বারা নির্ভুলভাবে সত্যায়িত (Certified)				মন্তব্য	
		বিল্ডিং- এর নাম	পাতা	বার্ষিক মেরামত প্রাক্কলন		ঠিকাদারের বিল পরিশোধ		
				নাম ও পদবি	তারিখ	নাম ও পদবি	তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** পরিমাপ বই বলতে কী বুঝায়? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। বাকাশিবো- ২০০৪

অথবা, পরিমাপ বই এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৭

অথবা, MB এর তাৎপর্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি

অথবা, MB এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৭, ০৯

উত্তর : পরিমাপ বই হলো একটি নথিপত্র যা প্রকল্পের অগ্রগতি, কার্যকারিতা এবং সাফল্য পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিমাণ এবং সূচকগুলিকে সংগ্রহ করে।

পরিমাপ বইয়ের প্রয়োজনীয়তাগুলি নিম্নরূপ :

১) প্রকল্পের অগ্রগতি এবং কার্যকারিতা পরিমাপ করা সহজ করে তোলে :
পরিমাপ বই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিমাণ এবং সূচকগুলিকে সংগ্রহ করে। এটি প্রকল্প পরিচালক এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রকল্পের অগ্রগতি এবং কার্যকারিতা সহজেই পরিমাপ করতে সহায়তা করে।

২) প্রকল্পের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করা হচ্ছে কিনা তা মূল্যায়ন করা সহজ করে তোলে :
পরিমাপ বই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিমাণ এবং সূচক গুলিকে সংগ্রহ করে। এই প্রকল্প পরিচালক এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রকল্পের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করা হচ্ছে কিনা তা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।

৩) প্রকল্পের পরিবর্তন গুলোর প্রভাব মূল্যায়ন করা সহজ করে তোলে : এটি প্রকল্প পরিচালক এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রকল্পের পরিবর্তনগুলির প্রভাব মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে ।

৪) প্রকল্পের সাফল্য মূল্যায়ন করা সহজ করে তোলে : এটি প্রকল্প পরিচালক এবং অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রকল্পের সাফল্য মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে । পরিমাপ বই একটি গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট যা প্রকল্পের সাফল্য নিশ্চিত করতে সহায়তা করে । এটি প্রকল্পের অগ্রগতি, কার্যকারিতা এবং সাফল্য পরিমাণ করতে ব্যবহৃত হয় ।

**** ২ । MB লেখার নিয়ম ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর ।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১৮'পরি

উত্তর : MB হলো Measurement Book বা পরিমাপ বই যা প্রকল্পের লক্ষ্য, পরিকল্পনা এবং অগ্রগতিকে সংক্ষিপ্ত এবং দৃষ্টিকোণপূর্ণ উপায়ে চিত্রিত করতে ব্যবহৃত হয় ।

MB (Masurement Book) লেখার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে হবে :

১) প্রকল্পের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি নির্ধারণ করা : প্রথমে প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্পের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি নির্ধারণ করতে হবে । এই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি প্রকল্পের MB লেখার মূল ভিত্তি হবে । প্রকল্পের লক্ষ্যগুলি হলো প্রকল্পের চূড়ান্ত ফলাফল এবং উদ্দেশ্যগুলো হলো লক্ষ্যগুলি অর্জন করার জন্য কী করা হবে ।

২) প্রকল্পের পরিকল্পনাটি সংক্ষিপ্তকরণ : পরবর্তীতে, প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্পের পরিকল্পনাটি সংক্ষিপ্ত করতে হবে। এই পরিকল্পনাটি প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সম্পদ এবং পদক্ষেপগুলির একটি বিবরণ। প্রকল্প পরিচালককে পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিকে হাইলাইট করতে হবে এবং এটিকে MB লেখার মধ্যে সংক্ষিপ্ত এবং সহজে পঠনযোগ্য রাখতে হবে।

৩) প্রকল্পের অগ্রগতি চিত্রিত করণ : এরপর প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্পের অগ্রগতি চিত্রিত করতে হবে। এটি করতে প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্প শুরু থেকে এখন পর্যন্ত অর্জিত সাফল্য এবং চ্যালেঞ্জগুলির একটি বিবরণ প্রদান করতে হবে। প্রকল্প পরিচালককে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। যেমন : পয়েন্ট মেথড এস্টিমেটিং।

৪) MB লেখাকে আকর্ষণীয় এবং তথ্যপূর্ণকরণ : অবশেষে, প্রকল্প পরিচালকের MB (Measurement Book) লেখাকে আকর্ষণীয় এবং তথ্যপূর্ণ করে তুলতে হবে। এটি করতে, প্রকল্প পরিচালককে স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত ভাষা ব্যবহার করতে হবে। প্রকল্প পরিচালকের MB লেখাকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যা পাঠকদের আকর্ষণ করে এবং প্রকল্প সম্পর্কে একটি ভালো ধারণা প্রদান করে।

MB লেখার একটি কার্যকর পদ্ধতি যা ছোট এবং মাঝারি আকারের প্রকল্পগুলির জন্য লক্ষ্য, পরিকল্পনা এবং অগ্রগতি চিত্রিত করতে ব্যবহৃত হয়। এটি প্রকল্পে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে যোগাযোগকে উন্নত করতে এবং প্রকল্পের সাফল্য মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।

অধ্যায়-৩

উদ্ভাসন এবং লাইটিং স্কিম

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। উদ্ভাসন কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ২০

উত্তর : বাতির সাহায্যে গৃহ কিংবা যে কোনো স্থান আলোকিত করাকে উদ্ভাসন বলে। শুধুমাত্র কোনো স্থানকে আলোকিত করলেই সেটি ভালো উদ্ভাসন নয়। ভালো উদ্ভাসনের শর্ত হলো খালি চোখে কোনো বস্তুকে দেখতে চোখে অতিরিক্ত কোনো স্ট্রেস পড়বে না।

** ২। উদ্ভাসন কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

বাকাশিবো- ২০০৩, ১২, ১৩

উত্তর : উদ্ভাসন যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল :

- ১) বাতি-ক্ষমতার উপর
- ২) দূরত্বের উপর
- ৩) পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর
- ৪) অবচয় ফ্যাক্টর এর উপর।

* ৩। দীপন ক্ষমতা কী?

বাকাশিবো- ২০০০৫, ০৮, ১০

উত্তর : দীপন ক্ষমতা হলো আলোর উজ্জলতার পরিমাপ। এটি আলোর অনুভূত ক্ষমতার পরিমাণ। দীপন ক্ষমতার SI একক হলো লুমেন (lm).

**** ৪। লুমিনাস ফ্লাক্স (Luminous Flux) কী?** বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১০

উত্তর : লুমিনাস ফ্লাক্স হলো আলোর উৎসের উজ্জ্বলতার পরিমাপ। এটি আলোর অনুভূত ক্ষমতার পরিমাপ। লুমিনাস ফ্লাক্সের SI একক হলো লুমেন (lm).

**** ৫। লুমেনাস ইনটেনসিটি (Luminous Intensity) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১০, ১৭

উত্তর : লুমেনাস ইনটেনসিটি হলো আলোর একটি নির্দিষ্ট দিকে নির্গত আলোর লুমিনাস ফ্লাক্সের পরিমাপ। এটি আলোর একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে উজ্জ্বলতার পরিমাপ। লুমেনাস ইনটেনসিটির SI একক হল ক্যান্ডেলা (Cd)। একে (I) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

***** ৬। MSCP বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১৭, ১৮'পরি, ২০, ২২

উত্তর : MSCP মানে হলো Mean Spherical Candle Power অর্থাৎ গড় গোলকীয় দীপন ক্ষমতা। আলোক উৎস থেকে সবদিকে পরিমিত প্রাপ্ত গড় দীপন ক্ষমতাকে গড় গোলকীয় দীপন ক্ষমতা বলে।

**** ৭। ইউটাইলাইজেশন ফ্যাক্টর (Utilization Factor) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৭, ১১, ১২, ১৫'পরি

উত্তর : কার্যকরী তলে পতিত মোট লুমেন এবং আলোক উৎস হতে নির্গত মোট লুমেন এর অনুপাতকে ইউটাইলাইজেশন ফ্যাক্টর বলে।

$$\therefore \text{ইউটাইলাইজেশন ফ্যাক্টর} = \frac{\text{কার্যকরী তলে পতিত মোট লুমেন}}{\text{আলোক উৎস হতে নির্গত মোট লুমেন}}$$

**** ৮। অবচয় ফ্যাক্টর কী?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৯, ১৩, ২৩

উত্তর : প্রাথমিক অবস্থায় বাতি হতে কার্যকরী তলে প্রাপ্ত বর্তিতেজ এবং চূড়ান্ত অবস্থায় বাতি হতে কার্যকরী তলে প্রাপ্ত বর্তিতেজ এর অনুপাতকে অবচয় ফ্যাক্টর বলে।

$$\therefore \text{অবচয় ফ্যাক্টর} = \frac{\text{প্রাথমিক অবস্থায় বাতি হতে কার্যকরী প্রাপ্ত বর্তিতেজ}}{\text{চূড়ান্ত অবস্থায় বাতি হতে কার্যকরী প্রাপ্ত বর্তিতেজ}}$$

***** ৯। MHSCP, DPIC, TPIC, ACSR, RCCB এর পূর্ণনাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৫, ০৯, ১১, ১৬'পরি

উত্তর :

MHSCP → Mean Hemi Spherical Candle Power

DPIC → Double Pole Iron Clad

TPIC → Triple Pole Iron Clad

ACSR → Aluminum Conductor with Steel Re-inforce

RCCB → Residual Current Circuit Breaker

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। উদ্ভাসনের সূত্রগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১০, ১১, ১৫'পরি, ১৬, ২০'পরি

উত্তর : উদ্ভাসনের সূত্রগুলো হলো :

১) কোনো তলের উদ্ভাসন আলোক উৎসের উজ্জ্বলতার তীব্রতার সমানুপাতিক। অর্থাৎ $E \propto I$ । সূত্রটি শুধুমাত্র আলোর পয়েন্ট সোর্সের জন্য সত্য হয়।

২) উল্টাবর্গের সূত্র : কোনো তলের উদ্ভাসন ঐ তল হতে আলোক উৎসের দূরত্বের বর্গের উল্টানুপাতিক। অর্থাৎ উদ্ভাসন $E \propto \frac{1}{r^2}$

৩) ল্যাম্বার্টের কোসাইন সূত্র : কোনো তলের যে-কোনো বিন্দুর উদ্ভাসন উক্ত তলের অভিলম্ব ও উক্ত বিন্দুতে পতিত আলোকরশ্মির মধ্যে সৃষ্ট কোণের কোসাইন মানের সমানুপাতিক। অর্থাৎ $E \propto \cos\theta$ ।

এখানে, উদ্ভাসন = E
 আলোক তীব্রতা = I
 আলোক উৎস
 হতে তলের দূরত্ব = r
 উৎস হতে নির্গত
 আলোর কোণ = θ
 ধরা হয়েছে

****২। উদ্ভাসন বলতে কী বুঝায়?** বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৮, ১০, ১১, ১৩'পরি, ১৮

উত্তর : বাতির সাহায্যে গৃহ কিংবা যে কোনো স্থান আলোকিত করলে সে স্থান উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। Q একক ক্ষেত্রফলের উপর পতিত আলোকরশ্মির পরিমাণকে উদ্ভাসন বলে। উদ্ভাসনকে E দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

যদি A ক্ষেত্রফলের উপর F লুমেন আলোকরশ্মি পতিত হয়, তখন

$$\text{উদ্ভাসন, } E = \frac{F}{A} = \frac{\text{মোট লুমেন}}{\text{মোট ক্ষেত্রফল}} \quad (\text{লুমেন / বর্গমিটার})$$

**** ৩। ডাইরেস্ট এবং ইনডাইরেস্ট লাইটিং স্কিমের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।**

বাকশির্বো- ২০০৫, ২০'পরি

উত্তর : ডাইরেস্ট ও ইনডাইরেস্ট লাইটিং স্কিমের মধ্যে পার্থক্য দেয়া হলো :

বৈশিষ্ট্য	ডাইরেস্ট লাইটিং	ইনডাইরেস্ট লাইটিং
১) আলোর উৎস থেকে আলোর পতন কোণ	সরাসরি	প্রতিফলিত বা বিচ্ছুরিত
২) আলোর তীব্রতা	উচ্চ	কম
৩) আলোর পরিবেশ	তীব্র	আরামদায়ক
৪) ব্যবহারের স্থান	অফিস, কারখানা, গ্যারেজ, ইত্যাদি।	বাড়ি, অফিস, রেস্টোরাঁ ইত্যাদি।
৫) ব্যবহার	অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।	কম ব্যবহার করা হয়।
৬) লাইটিং স্কিম এ সৃষ্ট ছায়া	গাঢ়	হালকা

***** ৪। সলিড অ্যাঙ্গেল (Solid Angle) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ২০

উত্তর : কোনো একটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট সকল দিকে শক্তির বিচ্ছুরণ ছড়ায়। পয়েন্ট সোর্সকে R ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট কেন্দ্রে স্থাপন করলে একটি গোলকীয় তল উৎপন্ন করে। এ আলোকরশ্মিগুলো A ক্ষেত্রফলের উপর একটি কোণ উৎপন্ন করে। একই সলিড অ্যাঙ্গেল পরিমাপের জন্য স্টেরিডিয়ান ব্যবহৃত হয়।

Softmax Smart Book [Electrical Installation, Planning and Estimating]
স্টোরিভিয়ানকে প্রকাশ করা হয় নিম্নলিখিতভাবে,

$$\text{স্টোরিভিয়ান (w)} = \frac{A}{R^2}$$

এখানে, A = আলোকরশ্মি পতিত তলের ক্ষেত্রফল

R = পয়েন্ট সোর্স হতে বিচ্ছুরিত আলোর ব্যসার্ধ।

**** ৫। লাইটিং স্কিম ডিজাইনে কী কী বিষয় বিবেচনা করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ০৯, ১১, ১২, ১৪'পরি, ১৬, ১৯'পরি

উত্তর : লাইটিং স্কিম ডিজাইনে যে সকল বিষয় বিবেচনায় রাখা হয় তা হলোঃ

- ১) উদ্ভাসন মান ও সমতা।
- ২) আলোর রং ও দেয়ালের রং।
- ৩) মাউন্টিং উচ্চতা।
- ৪) বাতি হতে দেয়াল ও ভূমির দূরত্ব।
- ৫) এক বাতি হতে অন্য বাতির দূরত্ব।
- ৬) বাতির ছায়া।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। উদ্ভাসনের সূত্রের সাহায্যে দেখাও যে, $E = \frac{I \cos \theta}{r^2}$ [অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে]

বাকশির্ষো- ২০০৩, ০৬, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ২৩

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট স্থানের উদ্ভাসন তিনটি সূত্র মেনে চলে :

সূত্র ১ : কোনো তলের উদ্ভাসন আলোক উৎসের উজ্জ্বলতার তীব্রতার সমানুপাতিক। যদি উজ্জ্বলতার তীব্রতা I হয়, তবে উদ্ভাসন,

$$E \propto I \dots\dots\dots (i)$$

সূত্র ২ : কোন তলের উদ্ভাসন, উক্ত তল হতে আলোক উৎসের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।

যদি আলোক উৎস ও তলের মধ্যবর্তী দূরত্ব r হয় তবে উদ্ভাসন,

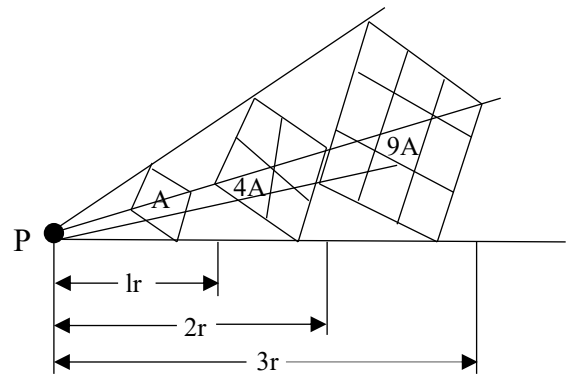
$$E \propto \frac{1}{r^2} \dots\dots\dots (ii)$$

চিত্র, P আলোক উৎসটি, ১ CP-এর একটি আলোক উৎস এবং A হল তলের ক্ষেত্রফল (১ বর্গ মি)

$1r =$ দূরত্বে উদ্ভাসন $= 1\text{lux}$.

বা, $2r =$ দূরত্বে উদ্ভাসন $= \frac{1}{4}\text{lux}$.

বা, $3r$ দূরত্বে উদ্ভাসন $= \frac{1}{9}\text{lux}$.



সূত্র-৩ : কোন তলের যে-কোনো বিন্দুতে উদ্ভাসন উক্ত তলের অভিলম্ব ও উক্ত বিন্দুতে পতিত আলোরশ্মির মধ্যে সৃষ্ট কোণের (cos) এর সমানুপাতিক। এটি ল্যাম্বার্টের সূত্র হিসেবে পরিচিত।

সূত্রমতে,

উদ্ভাসন, $E \propto \cos\theta$ (iii)

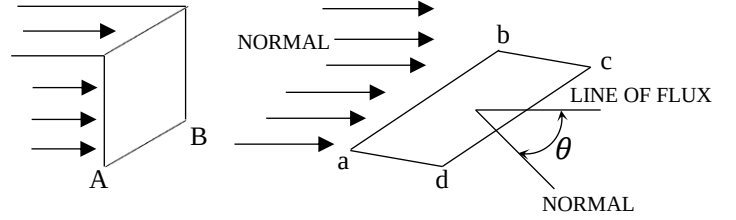
সূত্র (i), (ii) ও (iii) হতে পাই

$$E \propto \frac{I}{r^2} \cos\theta$$

বা, $E = K \cdot \frac{I}{r^2} \cos\theta$ [K এর মান একক ধরলে পাই]

উদ্ভাসন, $E = \frac{I}{r^2} \cos\theta$ লুমেন/মিটার^২ (Showed)

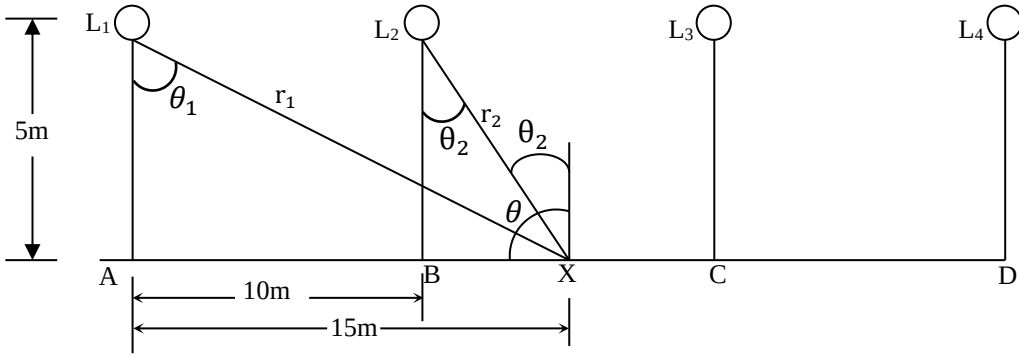
উপরোক্ত সূত্রটিই উদ্ভাসনের মাত্রা নির্ণয় সূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।



SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। একটি কলেজের বারান্দার মেঝের 5 মিটার উপরে 10 মিটার দূরে 4টি বাতি ঝুলানো আছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাতির মাঝখানে উদ্ভাসনের পরিমাণ নির্ণয় কর। [প্রতিটি বাতির বর্তিতেজ (CP) 250]

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৮, ০৯, ১০

সমাধান :

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাতি L_2 ও L_3 এর মধ্য স্থানে বিন্দুটি হলো X । X বিন্দু L_1, L_2, L_3 ও L_4 চারটি বাতি হতে প্রাপ্ত আলোক রশ্মি দ্বারা উদ্ভাসিত হচ্ছে।

যেহেতু বাতিগুলোর Candle Power (CP) সমান, ফলে X বিন্দু L_1 ও L_4 হতে সমপরিমাণ এবং L_2 ও L_3 হতে সমপরিমাণ উদ্ভাসিত

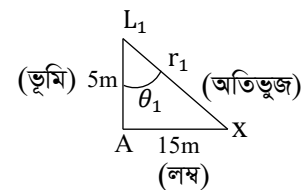
পিথাগোরাসের সূত্র অনুযায়ী

$\therefore L_1$ ও X বিন্দুর দূরত্ব,

$$r_1 = \sqrt{(15)^2 + (5)^2} \\ = 15.81 \text{ মিটার}$$

$$\cos \theta_1 = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{5}{15.81} = 0.316$$

ΔL_1AX হতে পাই,



সুতরাং X বিন্দুতে, L_1 বাতির জন্য উদ্ভাসন,

$$E_1 = \frac{I \cos \theta_1}{r_1^2} = \frac{250 \times 0.316}{(15.81)^2}$$

$$= 0.316 \frac{l_m}{m^2}$$

এখানে,

$I =$ বাতির CP = 250

$r_1 =$ প্রথম বাতির জন্য দূরত্ব

$\cos \theta_1 =$ প্রথম বাতির কোণ

পিথাগোরাসের সূত্র অনুযায়ী

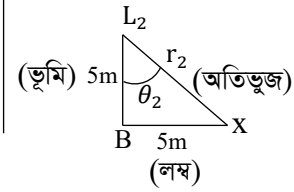
আবার, L_2 ও X বিন্দুর দূরত্ব,

$$r_2 = \sqrt{(5)^2 + (5)^2}$$

$$= 7.07 \text{ মিটার}$$

$$\cos \theta_2 = \frac{5}{7.07} = 0.707$$

$\Delta L_2 B X$ হতে পাই,



$\therefore$ X বিন্দুতে বাতি L_2 এর জন্য উদ্ভাসন,

$$E_2 = \frac{E \cos \theta_2}{(r_2)^2}$$

$$= \frac{250 \times 0.707}{(7.07)^2}$$

$$= 3.536 \frac{l_u}{m^2}$$

এখানে,

$I =$ বাতির CP = 250

$r_2 =$ দ্বিতীয় বাতির জন্য দূরত্ব

$\cos \theta_2 =$ দ্বিতীয় বাতির কোণ

X বিন্দুতে মোট উদ্ভাসন,

$$E_T = 2 \times (E_1 + E_2)$$

$$= 2 \times (0.316 + 3.536)$$

$$= 7.704 \frac{l_u}{m^2} \text{ (Ans.)}$$

**** ২।** 30 মি. × 20 মি. আকারের একটি শ্রেণীকক্ষ 200 লাক্স মাত্রায় উদ্ভাসন করতে হবে। প্রতিটি 40 ওয়াট টিউবলাইটের ক্ষমতা 50 লুমেন/ওয়াট। বাতির ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর 0.70, অবচয় ফ্যাক্টর 0.80। কক্ষটি আলোকিত করতে কয়টি বাতির প্রয়োজন হবে?

সমাধান : প্রদত্ত সমস্যায় মেইনটেন্যান্স ফ্যাক্টর দেয়া নেই বিধায় একটি গ্রহণযোগ্য মান অর্থাৎ $MF = 0.80$ বিবেচনা পূর্বক সমস্যাটির সমাধান করতে হবে।

এখানে, উদ্ভাসন, $E = 250 \frac{\text{lm}}{\text{m}^2}$

বাতির দক্ষতা = $50 \frac{\text{lm}}{\text{W}}$, $UF = 0.7$, $MF = 0.80$

কক্ষের এরিয়া, $30 \times 20 = 600 \text{m}^2$

প্রতিটি বাতির পাওয়ার = 40 watt

লুমিনাস ফ্লাক্স = $600 \times 200 = 120000 \text{ lm}$

$$\begin{aligned} \text{কক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় বাতির লুমেন আউটপুট} &= \frac{\text{প্রয়োজনীয় মোট লুমেন}}{UF \times MF} \\ &= \frac{120000}{0.7 \times 0.8} \\ &= 214285.7 \text{ lm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{প্রয়োজনীয় বাতির সংখ্যা} &= \frac{\text{মোট ওয়াট}}{\text{ওয়াট/টিউব}} = \frac{4285.7}{40} \\ &= 107.11 \approx 107 \text{ App.} \end{aligned}$$

*** ৩। 30 মি. দীর্ঘ, 15 মিটার প্রস্থ ও 5 মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট একটি কনফারেন্স কক্ষকে 120 লাক্স সাধারণ ইলুমিনেশন করতে হবে। এজন্য প্রতিটি 40 ওয়াটের প্রতিটি জোড়া টিউবলাইট সেট ব্যবহার করা হবে। ফ্লুরোসেন্ট টিউবের লুমিনাস দক্ষতা 50 লুমেন/ওয়াট। ল্যাম্পের ইউটাইলাইজেশন ফ্যাক্টর (UF) 0.5 এবং অবচয় ফ্যাক্টর (DF) 0.85। কক্ষটি আলোকিত করতে কতটি বাতি লাগবে? বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫

সমাধান : আলোকিতকরণ এলাকা = $30 \times 15 = 450$ মি.^২

$$\begin{aligned}\text{প্রয়োজনীয় মোট লুমেন} &= \text{উদ্ভাসন এলাকা} \times \text{গড় উদ্ভাসন} \\ &= 450 \times 120 \\ &= 54,000 \text{ লুমেন}\end{aligned}$$

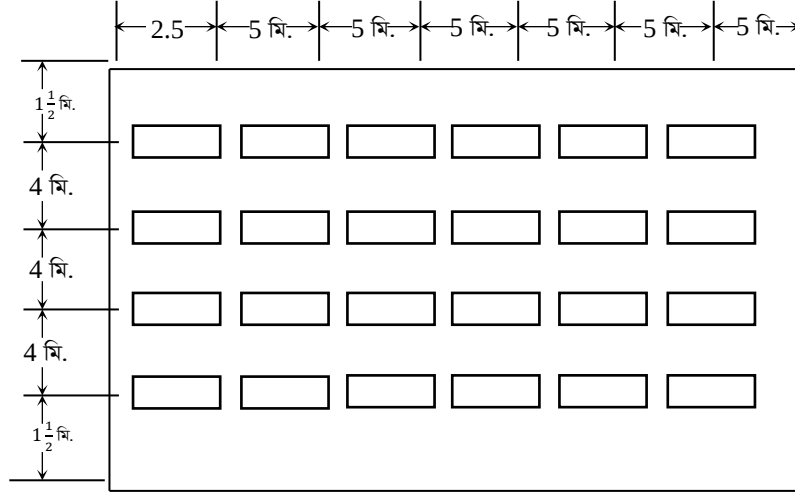
$$\begin{aligned}\text{বাতি কর্তৃক দেয়া মোট লুমেন} &= \frac{\text{প্রয়োজনীয় মোট লুমেন}}{\text{UF} \times \text{DU}} \\ &= \frac{54,000}{0.65 \times 0.85} \\ &= 97737 \text{ লুমেন}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(40 \times 2) &= 80 \text{ ওয়াটের টিউবলাইট সেট ব্যবহার করলে প্রয়োজনীয়} \\ \text{ওয়াটেজ,} &= \frac{\text{বাতি কর্তৃক দেয়া মোট লুমেন}}{\text{বাতির লুমিনাস দক্ষতা}} \\ &= \frac{97737}{50} = 1954 \text{ ওয়াট প্রয়োজনীয় টিউবলাইট সেট সংখ্যা} \\ &= \frac{\text{মোট ওয়াটেজ}}{\text{প্রতি সেট এর ওয়াটেজ}}\end{aligned}$$

$$= \frac{1954}{80} = 24.43 \text{ সেট}$$

$$= 24 \text{ সেট (Ans.)}$$

24 ইউনিট বা সেট টিউবলাইটকে উক্ত কক্ষে ৬ সারিতে ৫ মি. মধ্যবর্তী দূরত্বে বিন্যাস করা হয়েছে।



মাউন্টিং উচ্চতা ধরা হয়েছে ৩.৫ মিটার

$$\text{স্পেস উচ্চতা অনুপাত} = \frac{5}{3.5} = 1.46 \quad (\text{দৈর্ঘ্যের দিকে})$$

$$\text{স্পেস উচ্চতা অনুপাত} = \frac{4}{3.5} = 1.14 \quad (\text{প্রস্থের দিকে})$$

অর্থাৎ স্পেস উচ্চতা অনুপাত থেকে ১.৫ এর মধ্যে রয়েছে।

**** ৪। ৬ মি. × ১৫ মি. আকারের একটি কক্ষকে ২৫০ লুমেন/মি.^২ উদ্ভাসনে আলোকিত করতে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হবে? বাতির আউটপুট ১৫ লুমেন/ওয়াট। ইউটাইলাইজেশন ফ্যাক্টর (UF) ৭০%, মেইনটেনেন্স ফ্যাক্টর (MF) ৯০%।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ০৯'পরি

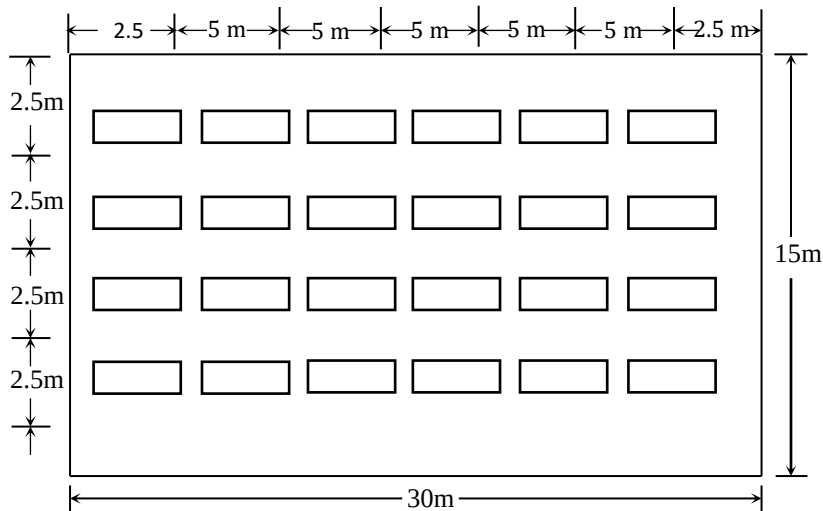
সমাধান : কক্ষের ক্ষেত্রফল, = ৬ × ১৫ = ৯০ মি.^২

প্রয়োজনীয় উদ্ভাসন, = ২৫০ লুমেন/মি.^২

সুতরাং কক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্ভাসন = ৯০ × ২৫০ = ২২৫০০

লুমেন কক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় বাতির লুমেন আউটপুট

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{প্রয়োজনীয় মোট লুমেন}}{\text{UF} \times \text{MF}} \\ &= \frac{35714}{15} = 2380 \text{ ওয়াট (Ans.)} \end{aligned}$$



অধ্যায়-৪

বৈদ্যুতিক লোড, পরিবাহীর বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা ও আকার নির্ণয়

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পরিবাহীর সাইজ নির্বাচনে কী কী বিষয় বিবেচনা করা হয়?

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৫, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : পরিবাহী বা তারের সাইজ নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো :

- i) কারেন্টের পরিমাণ
- ii) ভোল্টেজ ড্রপ
- iii) পরিবাহীর উপাদান
- iv) লস
- v) পরিবেশগত কারণ।

** ২। লাইটিং সার্কিটে ও পাওয়ার সার্কিটে কত ওয়াট, কত অ্যাম্পিয়ার লোডের জন্য একটি সাব সার্কিটে ধরা হয়?

উত্তর : লাইটিং সার্কিটের জন্য একটি সাব-সার্কিট বিবেচনা করা হয় প্রতি 800 ওয়াট বা 5 অ্যাম্পিয়ার। এবং পাওয়ার সার্কিটে প্রতি 3000 ওয়াট বা 15 অ্যাম্পিয়ার লোডের জন্য।

** ৩। সুইচ কেন নিউট্রালে সংযোগ করা হয় না?

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৪, ১১, ১৩, ১৩'পরি

উত্তর : নিউট্রাল তারে সুইচ লাগালে সুইচ অফ অবস্থায় লোডে কারেন্ট থাকে কিন্তু বর্তনী অসম্পূর্ণ থাকার জন্য লোড কাজ করে না। অর্থাৎ বাতি জ্বলে না। এমতাবস্থায় সাপ্লাই নেই মনে করে লোডের পজিটিভ টার্মিনালে হাত দিলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। তাই নিউট্রাল তারে সুইচ লাগানো হয় না।

*** ৪। তারের সাইজ নির্বাচনের ধাপগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৭'পরি, ২০, ২৩

উত্তর : তারের সাইজ নির্বাচনে ধাপসমূহ হলো :

- ১) প্রতি ভোল্টেজ পতনে অ্যাম্পিয়ার মিটার নির্ণয়।
- ২) সার্কিটে তারের দৈর্ঘ্য নিরূপন।
- ৩) সার্কিটের কারেন্ট হিসাব করণ।
- ৪) অনুমোদিত নূন্যতম ভোল্টেজ ঘাটতি হিসাবকরণ।
- ৫) কারেন্ট বহন ক্ষমতা।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। RM, RE ও SWG-এর ব্যবহার ও অর্থ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ১৯'পরি

উত্তর : RM: Round Conductor Multi-ware. যা অনেক খেই বিশিষ্ট তার, যার প্রস্থচ্ছেদ গোলাকার।

RE: Solid Single Round Conductor. যা সিঙ্গেল নিরেট তার, যার প্রস্থচ্ছেদ গোলাকার।

SWG: Standard Wire Gauge. এটি তারের নিরেট নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যা দেখতে চাকতির মতো এবং এর বহির্ভাগে বৃত্তাকার অনেক স্লট থাকে। এই স্লটগুলো বড় থেকে ক্রমান্বয়ে ছোট আকৃতির স্লট বিশিষ্ট হয়। যার বড় স্লটের নাম্বার ০, তারপর ক্রমান্বয়ে ১, ২, ৩, ৪..... ইত্যাদি নাম্বার থাকে। একটি সুপার এনামেল তার যেই স্লট দিয়ে ঢুকবে সেই স্লট নাম্বার হবে ঐ তারের গেজ নাম্বার।

অধ্যায়-৫

অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ওয়্যারিং (Wiring) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশির্ষো- ২০১৯

উত্তর : বিদ্যুৎ বিতরণ ও সঠিকভাবে লোডে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নিরাপত্তা, স্থায়ীত্বতা, সৌন্দর্য, প্রয়োজনীয়তা, খরচ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে সুষ্ঠুভাবে তারের বিন্যাসকে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং বলে।

***** ২। লাইটিং সার্কিট ও পাওয়ার সার্কিট কাকে বলে?**

বাকশির্ষো- ২০০৪, ০৯, ১৩

উত্তর : লাইটিং সার্কিট : লাইটিং সার্কিট হলো একটি বৈদ্যুতিক সার্কিট, যা আলোর উৎসকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। এটি সাধারণত একটি সুইচ, একটি ফিউস বা সার্কিট ব্রেকার এবং একটি বাতি বা অন্যান্য আলোর উৎস দ্বারা গঠিত হয়।

পাওয়ার সার্কিট : পাওয়ার সার্কিট হলো একটি বৈদ্যুতিক সার্কিট, যা বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। এটি একটি নির্দিষ্ট লোড বা গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়।

***** ৩। সাব-সার্কিট (Sub-Circuit) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০১২, ১৯, ২৩

উত্তর : সাব-সার্কিট হলো একটি বৈদ্যুতিক সার্কিট, যা একটি প্রধান সার্কিট থেকে বিদ্যুৎ গ্রহণ করে। এটি সাধারণত একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা গ্রাহক গোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়।

**** ৪। লাইটিং সাব-সার্কিট ও পাওয়ার সাব-সার্কিটের অনুমোদিত লোড কত?**

বাকশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১১

উত্তর : লাইটিং সাব-সার্কিট : সর্বাধিক 10টি পয়েন্টে 800 ওয়াট লোড ব্যবহার অনুমোদনযোগ্য।

পাওয়ার সাব-সার্কিট : সর্বাধিক ২টি পয়েন্টে 3000 ওয়াট লোড ব্যবহার অনুমোদনযোগ্য।

**** ৫। একটি লাইটিং সাব-সার্কিটে সর্বোচ্চ ওয়াটেজ এবং সর্বোচ্চ পয়েন্ট সংখ্যা কত ধরা হয়।**

উত্তর : লাইটিং সাব-সার্কিটে সর্বোচ্চ 800 ওয়াট 5 Amp এবং সর্বোচ্চ 8 হতে 10 টি পয়েন্ট বিদ্যমান থাকে।

***** ৬। সামারি শিট (Summary Sheet) কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : যে শিটে কোনো প্রাক্কলনের সমগ্র খরচ উল্লেখ থাকে, তাকে সামারি শিট বলে। এটাকে প্রাক্কলনের সারমর্ম ও বলা হয়।

*** ৭। **DB, DFB, SDB, DPIC, TPIC, TPN, ACSR, MCB-এর পূর্ণনাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ১০, ১১, ১৬, ১৮

উত্তর : DB- Distribution Board

SDB- Sub Distribution Board.

DFB- Distribution Fuse Board.

TPN- Triple Pole and Neutral.

DPIC- Double Pole Iron Clad

MCB- Miniature Circuit Breaker.

TPIC- Tripple Pole Iron Clad

ACSR- Aluminum Conductor With Steel Re-inforce.

* ৮। **ফিশ ওয়্যার (Fish Wiring) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০২০'পরি

উত্তর : ফিশ ওয়্যার হলো একটি পাতলা নমনীয় তার যা বৈদ্যুতিক তারের মধ্য দিয়ে অন্য তার বা কন্ডাক্টর টেনে আনতে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত তামা বা অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি করা হয়।

*** ৯। **পোলারিটি টেস্ট (Polarity Test) কী?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১২, ১৫'পরি

উত্তর : দুটি তারের মধ্যে কোনটি ফেজ কোনটি নিউট্রাল সেই পরীক্ষাকে পোলারিটি টেস্ট বলে।

Note : পোলারিটি : ডিসি কারেন্টের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন প্রবাহের দিককে পোলারিটি বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। সংকেত অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০০৫

উত্তর : নিম্নে সংকেত অঙ্কন করা হলো :

১) AC জেনারেটর



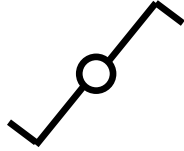
২) মেইন সুইচ



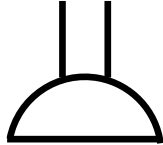
৩) ফিউজ



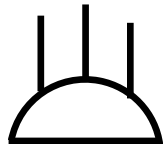
৪) টু-ওয়ে সুইচ



৫) টু-পিন সকেট



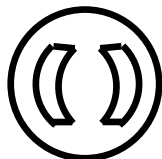
৬) থ্রি-পিন সকেট



৭) ব্যাটেন হোল্ডার



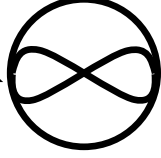
৮) সিলিং রোজ



৯) কলিং বেল



১০) ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান



*** ২। একটি প্রাক্কলনের সামারি শিটের নমুনা দেখাও।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৫'পরি

উত্তর : সামারি শিট

পরীক্ষণকারীর নাম		অনুমোদনকারীর নাম	তারিখ
ক্রমিক নং	এস্টিমেটের নাম	শিট নং	টাকার পরিমাণ
১)	ম্যাটেরিয়াল কস্ট এস্টিমেট	a+b	50,000
২)	আর্থিং-এর এস্টিমেট	b	35,000
৩)	লেবার কস্ট এস্টিমেট	c	32,500
৪)	অপ্রত্যাশিত ব্যয়	1%	25,000
৫)	লভ্যাংশ	10%	15,000
সর্বমোট ব্যয় =			157500

*** ৩। ওয়ার্কশপ/মেশিনশপে ও সিনেমা হলে কী ধরনের ওয়্যারিং করা হয় এবং কেন, ব্যাখ্যা দাও।

বাকশিবো- ২০০৩, ১৩'পরি, ১৫, ১৬, ১৮

উত্তর : ওয়ার্কশপ/মেশিনশপে ওয়্যারিং :

ওয়ার্কশপ এবং মেশিনশপে বৈদ্যুতিক তারগুলি সাধারণত কনসিড কভার্ড ওয়্যারিং পদ্ধতিতে ইনস্টল করা হয়। এই পদ্ধতিতে, বৈদ্যুতিক তারগুলি দেয়ালের বা সিলিংয়ের ভিতরে কভার্ড টেবলের মধ্যে স্থাপন করা হয়। কভার্ড টেবলগুলি বৈদ্যুতিক তার গুলিকে শারীরিক ক্ষতি এবং পরিবেশগত কারণ থেকে রক্ষা করে, যা বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সাহায্য করে।

সিনেমা হলে ওয়্যারিং :

সিনেমা হলে, বৈদ্যুতিক তারগুলি সাধারণত কনসিড কভার্ড ওয়্যারিং পদ্ধতিতে ইনস্টল করা হয়।

কনসিড কভার্ড ওয়্যারিং সিনেমা হলের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে, বৈদ্যুতিক তারগুলি দেয়ালের বা সিলিংয়ের ভিতরে কভার্ড টেবলের মধ্যে স্থাপন করা হয়।

৪। পূর্ণনাম লেখ : MCB, MCCB, MIC, PVC, VIR.

উত্তর : MCB: Miniature Circuit Breaker.

MCCB: Molded Case Circuit Breaker.

MIC: Mineral Insulated Cable.

PVC: Poly Vinyl Chloride.

VIR: Vulcanized India Rubber.

*** ৫। একটি বিল্ডিং-এর ওয়্যারিং শেষে কী কী টেস্ট করা হয়?

বাকশির্ষো- ২০০৩, ০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : বৈদ্যুতিক স্থাপনার কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেলে ওয়্যারিং ট্রাটিমুক্ত এবং নিরাপদ আছে কি না তা দেখার জন্য নিম্নের টেস্টগুলো করা হয় :

- ১) কন্টিনিউয়িটি টেস্ট
- ২) ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স টেস্ট : ইহা ২ রকমভাবে করা যায়। যথা-
 - i) কন্ডাক্টর ও আর্থের মধ্যে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স টেস্ট।
 - ii) দুটি কন্ডাক্টরের মধ্যে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স টেস্ট।
- ৩) পোলারিটি টেস্ট।
- ৪) আর্থ টেস্ট
- ৫) আর্থ কন্ডাক্টরের রেজিস্ট্যান্স টেস্ট।

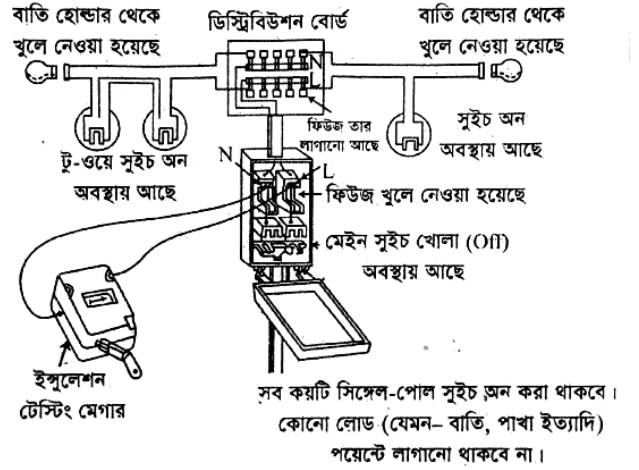
*** ৬। দুটি কন্ডাক্টরের মধ্যে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরিমাপের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১০

অথবা, ভবনের ওয়্যারিং শেষে দুই তারের মাঝে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স টেস্ট কীভাবে করা হয়, চিত্রসহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৭, ১৮'পরি

উত্তর : দুটি কন্ডাক্টরের মধ্যে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স টেস্ট :



চিত্র : দুই তারের মধ্যে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স টেস্ট

চিত্রানুযায়ী প্রথমে মেইন সুইচ বন্ধ করে কাটআউট খুলে নিতে হবে। এমতাবস্থায় সুইচগুলো অন থাকবে। এবার মেগারের 'L' ও 'E' প্রান্তের দুটি তার যথাক্রমে ফেজ ও নিউট্রালের সাথে

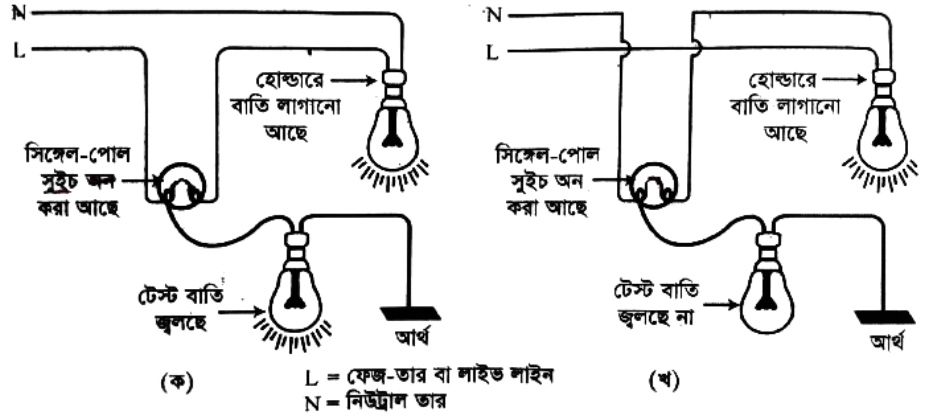
সংযোগ করতে হবে। অতঃপর মেগারের হাতলটি ঘুরালে মেগারের বিক্লেপণ কাঁটাটি শূন্য দাগে না এসে যদি ন্যূনতম ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স এক মেগাওহম ($1M\Omega$) দেখায়, তাহলে বুঝা যাবে যে, ওয়্যারিং-এর ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স (R) ঠিক আছে। আর যদি এক মেগাওহম অপেক্ষা কম বা শূন্য দেখায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, ওয়্যারিং-এর মধ্যে কোথাও লিকেজ অথবা শর্ট আছে।

মনে রাখতে হবে, এ টেস্ট করার সময় সমস্ত সুইচ “ON” করে দিবে, আর বাড়ির পয়েন্টগুলোতে বাতি, ফ্যান, বা অন্য কোনো সরঞ্জাম লাগানো থাকবে না।

*** ৭। টেস্ট বাতি দিয়ে পোলারিটি টেস্ট করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০১০

উত্তর : নিম্নে টেস্ট ল্যাম্পের সাহায্যে পোলারিটি টেস্ট বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : টেস্ট বাতির সাহায্যে পোলারিটি টেস্ট

ওয়্যারিং-এর পোলারিটি টেস্ট হচ্ছে সুইচ এর কানেকশন সঠিক আছে কিনা তা চেক করা। অর্থাৎ সুইচ কানেকশন যদি ফেজ তারে থাকে তবে ঠিক আছে আর নিউট্রাল তারে থাকলে কানেকশন ভুল আছে যা চিত্রে দেখানো হয়েছে। (i) নং চিত্রে সুইচ কানেকশন সঠিক কিন্তু (ii) নং চিত্রে সুইচ কানেকশন ভুল আছে। পোলারিটি টেস্টের জন্য চিত্রে মতো করে টেস্ট ল্যাম্পের একপ্রান্ত লম্বা তার দিয়ে আর্থ করতে হবে।

যে সুইচ-এর পোলারিটি টেস্ট করতে হবে তার কাছে গিয়ে আর্থের তারের সঙ্গে টেস্ট বাতির একটি তার কানেকশন করতে হবে। সার্কিটে সাপ্লাইকৃত ভোল্টেজ এবং বাতির ভোল্টেজ রেটিং সমান হতে হবে। এবার সুইচ অফ করে তার ঢাকনা খুলে ফেলতে হবে। টেস্ট বাতির অপর তারটি সুইচের বাঁ-দিকের টার্মিনালে ঠেকাতে হবে। এতে কেবলমাত্র টেস্ট বাতিটিই জ্বলবে এবং বাতিটি পূর্ণ উজ্জ্বলতায় জ্বলবে। কিন্তু বাম দিকের টার্মিনালে টেস্ট

বাতির প্রান্ত ঠেকালে বাতিটি জ্বলবে না। এবার টেস্ট বাতিটির তারকে সুইচের ডানদিকে ঠেকালে সুইচ ফেজ তারে লাগানো থাকলে টেস্ট বাতি জ্বলবে না কিন্তু যদি সুইচ নিউট্রাল তারে লাগানো থাকে তবে টেস্ট বাতি জ্বলবে এবং অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বলভাবে জ্বলবে। এভাবেই টেস্ট ল্যাম্পের সাহায্যে পোলারিটি টেস্ট করা হয়।

*** চ। মোটর ওয়াইন্ডিং শেষে করণীয় টেস্টের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ১০, ১০'পরি

উত্তর : বৈদ্যুতিক মোটর ওয়াইন্ডিং শেষে নিম্নলিখিত টেস্ট করতে হয় :

- i) সার্কিট টেস্ট।
- ii) কন্ডাক্টর রেজিস্ট্যান্স টেস্ট।
- iii) ক্যাপাসিট্যান্স টেস্ট।
- iv) ইনডাকট্যান্স টেস্ট।
- v) ডাইনামিক টেস্ট।

এই টেস্টগুলি মোটরের নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

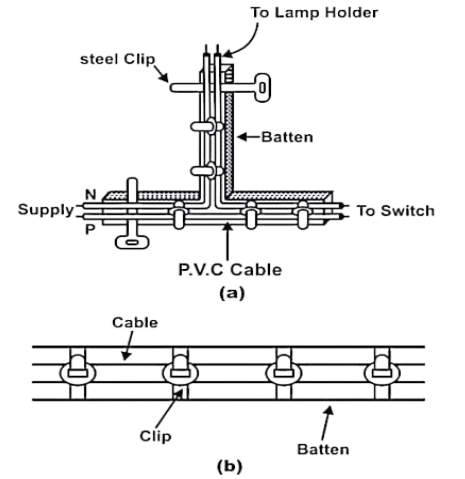
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

* ১। ব্যাটেন ওয়্যারিং কীভাবে করা হয়, তার ধাপগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪

উত্তর : নিম্নে ব্যাটেন ওয়্যারিং করার ধাপগুলো দেয়া হলো :

যেহেতু ওয়্যারিং কাঠের স্লট ব্যবহার করে করা হয় তাই একে ব্যাটেন ওয়্যারিং বলা হয়। এই তারের সঞ্চালন করা সহজ হয় এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তুলনামূলকভাবে সস্তা।



কার্যপ্রণালি : ব্যাটেন ওয়্যারিং করার জন্য নিম্নে অনুসারে কাজ করতে হবে :

১) ওয়্যারিং সাধারণত ২৫০ ভোল্ট পিভিসি দুই

কোর তার ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনে একক কোর তারগুলিও ব্যবহার করা যেতে পারে।

২) যেখানে ওয়্যারিং প্রয়োজন সেখানে তারের নকশা অনুযায়ী লাইন আঁকতে রঙিন চক ব্যবহার করুন।

৩) একটি দেয়ালে একটি উল্লম্ব রেখা আঁকতে সিলিং থেকে একটি প্লাম্বার বা উল ঝুলিয়ে রাখুন, লাইনে রঙিন চক বা চুনের ধুলো লাগান, তারপর দেওয়ালে একটি উল্লম্ব রেখা আঁকতে লাইনটি সামান্য টানুন অনুভূমিক দাগ দেয়ালের জন্য রঙিন চক বা রঙিন সুতা পূর্ববর্তী প্রক্রিয়ার পরে অনুভূমিক ভাবে স্থাপন করা যেতে পারে।

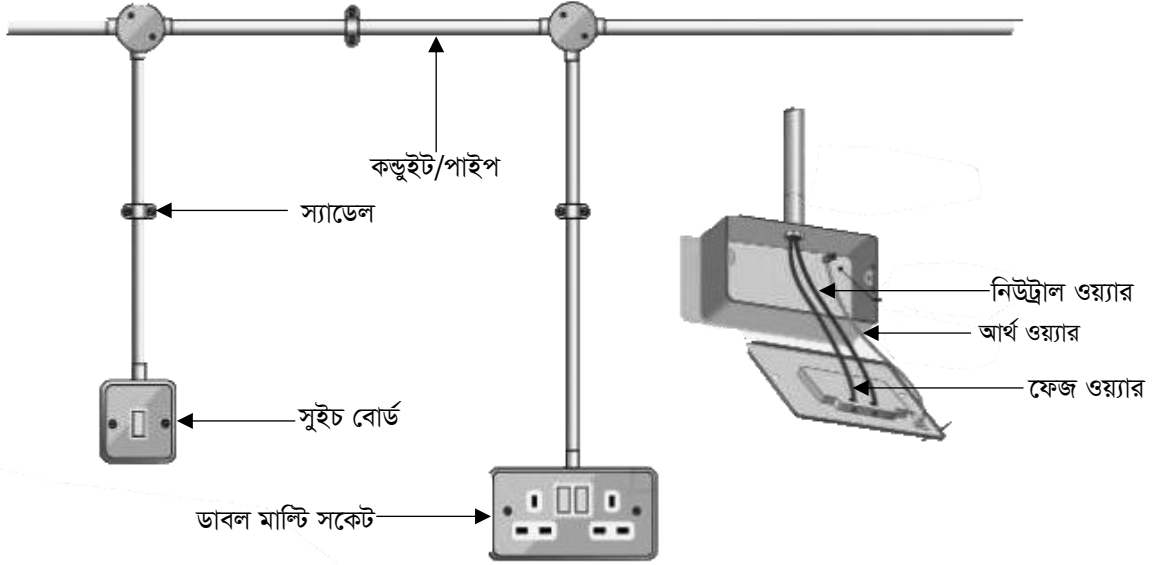
- ৪) কাঠের ব্যাটেন ও অন্যান্য সামগ্রী বসানোর জন্য ডায়াগ্রাম অনুযায়ী ৬০ সেমি বা দুই ফুট অন্তর কাঠের গুলি বা রাওল প্লাগ দেয়ালের ছিদ্রের মধ্যে বসাতে হবে।
- ৫) প্রথমেই ব্যাটেনের উপর লিংক ক্লিপ বসাতে হয়। ব্যাটেনের দু'প্রান্ত হতে ৫ সেমি. (2'') দূরে দুটি লিংক ক্লিপ $\frac{1''}{2}$ তার কাঁটার সাহায্যে লাগাতে হয়। এরপর মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে 12-14 সেমি।
- ৬) ব্যাটেনের উপর লিংক ক্লিপ স্থাপন করা শেষ হলে ব্যাটেনগুলো দেয়ালে জুর সাহায্যে লাগাতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে ব্যাটেন ফেটে না যায়।
- ৭) তারপর কোনো গোল টুকরা, সুইচ প্লেট জংশন বক্স ইত্যাদি নিরাপদে দেয়ালে জুঁক করুন।
- ৮) তারপর ডায়াগ্রামে দেখানো হিসাবে কাঠের বারে নিরাপদে তারটি রাখুন এবং সংযোগকারী ক্লিপগুলির সাথে সুরক্ষিত করুন।
- ৯) স্লটে ইনস্টল করার পরে বিভিন্ন সরঞ্জাম যেমন সিলিং, সুইচ, সকেট ইত্যাদি কর্মীদের সাহায্যে চিত্র অনুসারে ইনস্টল করা উচিত।
- ১০) সুইচ প্লেটটি সবসময় দরজার পাশে মেঝে থেকে ৪-৫ ফুট দূরে থাকা উচিত।
- ১১) একই সংযোগ ক্লাম্পসহ দুই কোর তারের দুইটির বেশি স্ট্র্যান্ড ব্যবহার করবেন না।

* ২। সারফেস কন্ডুইট ওয়্যারিং করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, সারফেস কন্ডুইট ওয়্যারিং করার ধাপগুলো উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১১, ১৩

উত্তর : নিম্নে সারফেস কন্ডুইট ওয়্যারিং এর ধাপগুলো উল্লেখ করা হলো :



ধাপগুলো নিম্নরূপ :

চিত্র : সারফেস কন্ডুইট ওয়্যারিং

- ১) এই ধরনের ওয়্যারিংয়ে, তার বা তারগুলি কন্ডুইটের মধ্যে টানার আগে একটি নকশা বা ডায়াগ্রাম অনুযায়ী কন্ডুইটকে অবশ্যই দেয়ালে ইনস্টল করতে হবে।
- ২) কন্ডুইট ডায়াগ্রামের আকার অনুযায়ী কাটা উচিত। কাটার পর যদি কন্ডুইটটির শেষে অমসূন হয়, তবে টানার সময় তারের ক্ষতি এড়াতে এটিকে সমান করতে হবে।
- ৩) কন্ডুইট এবং অন্যান্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করার পরে, সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী স্যাডল, স্ক্রু কাঠের দড়ি ইত্যাদি দিয়ে দেয়ালে ঠিক করুন।
- ৪) স্যাডলগুলি কন্ডুইটের মধ্যে সমানভাবে ফাঁকা রাখা উচিত। প্রতিটি টুলের মধ্যে সর্বোত্তম দূরত্ব হল ১০-১২ সেমি এবং স্যাডলের মধ্যে ৪০-৯০ সেমি।

- ৫) তারপর কন্ডুইটের শেষে বিভিন্ন রাউন্ড বক্স, জংশন বক্স এবং সুইচ বক্স ইনস্টল করতে হবে।
- ৬) কন্ডুইট বসানোর কাজ শেষ হলে কন্ডুইটের মধ্যে দিয়ে ইম্পাতের তার টানতে হয়।
- ৭) টানা তারের অপর মাথার ওয়্যারিং-এর তার বেঁধে টানা হয়। টানা তারে ওয়্যারিং এর তার বাঁধার নিয়ম হলো-ওয়্যারিং এ তারের মাথা বা প্রান্তভাগ হতে ৫০ মিমি. পরিমাণ ইনসুলেশন উঠিয়ে সবগুলো তারকে একত্রে পাকিয়ে একটি রিং এর মতো করতে হয় এবং বাকি তার দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে দিতে হয়, যাতে টানার সময় রিং খুলে না যায়। পরে স্থানটি টেপ দিয়ে এমনভাবে জড়াতে হয়, যাতে তারের গোড়ার মুখটি সুচালো হয়। টানার সময় পিচ্ছিল হওয়ার জন্য তারের উপর ফ্রেঞ্চ চক পাউডার দেয়া হয়, যেন তার সহজেই কন্ডুইট পাইপের ভেতর প্রবেশ করতে পারে।
- ৮) তার টানার সময় লক্ষ্য রাখতে হয়, যেন কন্ডুইটের ভেতর প্যাঁচ না খায় এবং কোনো তারে জোড়া বা জয়েন্ট না হয়।
- ৯) তার টানার কাজ শেষ হলে বিভিন্ন সার্কুলার বক্স, জংশন বক্স ও সুইচ বক্সে বিভিন্ন ফিটিংস সংযোগ করতে হবে।
- ১০) সমস্ত নিরোধক মাটির সাথে সংযুক্ত করা আবশ্যিক। এর জন্য কন্ডুইট বরাবর একটি তামা বা ইম্পাত গ্রাউন্ড ওয়্যার চালানো প্রয়োজন এবং একটি উপযুক্ত ১/১৮ গ্রাউন্ড ওয়্যারটি কন্ডুইট থেকে বের করা হয়, তবে এটি অবশ্যই নিরাপদে কন্ডুইটে বেঁধে রাখতে হবে। গ্রাউন্ড তারের আকার প্রতিটি কান্ডাক্টরের আকারের অর্ধেকের কম হওয়া উচিত নয়।

* ৩। একটি বাড়ির কনসিড কন্ডুইট ওয়্যারিং করার নিয়মাবলি ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১১

উত্তর : একটি বাড়ির কনসিড কন্ডুইট ওয়্যারিং করার নিয়মাবলি নিম্নরূপ :
প্রথম ধাপ : নকশা তৈরি করা। কনসিড কন্ডুইট ওয়্যারিং করার জন্য প্রথম ধাপ হলো একটি নকশা তৈরি করা। নকশাটিতে বাড়ির সমস্ত ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস এবং তাদের মধ্যে সংযোগ গুলির বিস্তারিত বিবরণ থাকতে হবে। নকশাটিতে কন্ডুইটগুলির প্রকার এবং অবস্থানও নির্দিষ্ট করতে হবে।

দ্বিতীয় ধাপ : কন্ডুইটগুলি ইনস্টল করা। নকশা অনুসারে কন্ডুইটগুলি দেয়ালে বা সিলিংয়ে মাউন্ট করতে হবে।

কন্ডুইটগুলি ইনস্টল করার সময়, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে।
যথা :

- কন্ডুইটগুলি অবশ্যই সমতল এবং সোজা হতে হবে।
- কন্ডুইটগুলি অবশ্যই দেয়ালের বা সিলিংয়ের মধ্যে শক্ত ভাবে মাউন্ট করতে হবে।
- কন্ডুইটগুলির মধ্যে পর্যাপ্ত জায়গা থাকতে হবে যাতে বৈদ্যুতিক তারগুলি সহজেই স্থাপন করা যায়।

তৃতীয় ধাপ : বৈদ্যুতিক তারগুলি স্থাপন করা।

- বৈদ্যুতিক তারগুলি অবশ্যই কন্ডুইটের মধ্যে সুরক্ষিতভাবে স্থাপন করতে হবে।
- বৈদ্যুতিক তারগুলি অবশ্যই টেপ বা ক্ল্যাম্প দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে।
- বৈদ্যুতিক তারগুলি অবশ্যই সঠিক রঙের কোড অনুসারে স্থাপন করতে হবে।

চতুর্থ ধাপ : ফিটিংস ইনস্টল করা।

- i. ফিটিংসগুলি অবশ্যই সঠিকভাবে সংযুক্ত করতে হবে যাতে কোনও শর্ট সার্কিট না হয়।
- ii. ফিটিংসগুলি অবশ্যই কন্ডুইট এবং বৈদ্যুতিক তারগুলির সাথে শক্তভাবে সংযুক্ত করতে হবে।

পঞ্চম ধাপ : পরীক্ষা করা।

কনসিড কন্ডুইট ওয়্যারিং সম্পূর্ণ করার পরে, এটি পরীক্ষা করতে হবে। পরীক্ষা করার জন্য, একটি মাল্টিমিটার ব্যবহার করে সার্কিটগুলি পরীক্ষা করা যেতে পারে। সার্কিটগুলিতে কোনোও ওপেন সার্কিট বা শর্ট সার্কিট না থাকা উচিত।

কনসিড কন্ডুইট ওয়্যারিং একটি নিরাপদ এবং কার্যকর উপায়ে বৈদ্যুতিক তারগুলি ইনস্টল করার জন্য। এই ধাপসমূহ অনুসরণ করে, আপনি একটি নিরাপদ এবং কার্যকর বৈদ্যুতিক সিস্টেম তৈরি করতে পারেন।

*** ৪। একটি একতলা বাড়ির পয়েন্ট মেথডে কনসিল্ড কন্ডুইট ওয়্যারিং এর এস্টিমেট প্রণয়ন কর।

বাকাশিবো- ২০১০, ১২, ১৩, ১৯

অথবা, একটি একতলা বাড়িতে ২টি বেড, ১টি ড্রইং, ১টি ডাইনিং, ১টি কিচেন, ১টি বাথরুম ও ১টি বারান্দা আছে। বাড়িটির কনসিল্ড কন্ডুইট ওয়্যারিং করার জন্য খরচের একটি এস্টিমেট প্রস্তুত কর।

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : নিম্নে একটি একতলা বাড়ির পয়েন্ট মেথডে কনসিল্ড কন্ডুইট ওয়্যারিং এর এস্টিমেট প্রণয়ন করা হলো :

বিল্ডিং এর নাম :

ঠিকানা :

সিট নং :

ইঞ্জিনিয়ার :

মালিকের নাম :

সংশ্লিষ্ট নকশা নং :

ঠিকানা :

(ক) লাইটিং সার্কিট :

ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	একক	মূল্য	একক	মোট মূল্য	মন্তব্য
১	মেইন সুইচ 25A, 2502 Volt, Dipe	১	পিস	৯০০.০০	পিস	৯০০.০০	
২	সার্কিট ব্রেকার 15A, 250V	২	পিস	১০০০.০০	পিস	২০০০.০০	
৩	সার্কিট ব্রেকার 10A, 250V	৪	পিস	১৫০.০০	পিস	৬০০.০০	
৪	পিভিসি ওয়্যার কপার পরিবাহী 3/22 বা 1.56r.m	২	কয়েল	২৪০০.০০	কয়েল	৪৮০০.০০	
৫	পিভিসি ওয়্যার কপার পরিবাহী 2 × 3/0.736 mm	২	কয়েল	৫,০০০.০০	কয়েল	১০,০০০.০০	
৬	পিয়ানো সুইচ 1A 250V	২৭	পিস	২০.০০	পিস	৫৮০.০০	
৭	২-পিন সকেট 5A, 250V	৪	পিস	২০.০০	পিস	৮০.০০	
৮	সিলিং রোজ 5A, 250V	২৯	পিস	২০.০০	পিস	৪৮০.০০	
৯	ব্র্যাকেট হোল্ডার 5A, 250 Volt	৬	পিস	২০.০০	পিস	৮০.০০	
১০	অ্যাবোনাইট বোর্ড	২০	বর্গফুট	৮০.০০	বর্গফুট	১৬০০.০০	
১১	সুইচ বক্স 6" × 8"	৫	পিস	৫০.০০	পিস	২৫০.০০	
১২	জয়েন্ট বক্স 6" × 6"	৬	পিস	৩০.০০	পিস	১৮০.০০	
১৩	ড্রু - $\frac{3''}{4}$	৩০	ডজন	১৫.০০	ডজন	৪৫০.০০	
১৪	ড্রু 1"	১৫	ডজন	২০.০০	মিটার	৩০০.০০	
মোট মূল্য = 13,300.00							

(খ) পাওয়ার সার্কিট :

ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	একক	মূল্য	একক	মোট মূল্য	মন্তব্য
১	পিভিসি ওয়্যার কপার পরিবাহী 3/20 বা 2r.m	50	মিটার	3600.00	কয়েল	1800.00	
২	সুইচ বক্স	1	পিস	150.00	পিস	150.00	
৩	জয়েন্ট বক্স 6" × 6"	1	পিস	200.00	পিস	200.00	
৪	সার্কিট ব্রেকার 10A, 250 Volt	1	পিস	500.00	পিস	500.00	
৫	৩-পিস সকেট 10A, 250 Volt	1	পিস	60.00	পিস	60.00	
মোট মূল্য = 2710.00							

(গ) আর্থিং এর এস্টিমেট :

ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	একক	মূল্য	একক	মোট মূল্য	মন্তব্য
১	জিআই তার 18 SWG	15	কেজি	100.00	কেজি	1500.00	
২	রড ইলেকট্রোড কপার	1	পিস	400.00	পিস	400.00	
৩	তামার তার	5	মিটার	30.00	মিটার	150.00	
৪	লবণ	5	কেজি	25.00	কেজি	125.00	
৫	কাঠ কয়লা	6	কেজি	15.00	কেজি	90.00	
মোট মূল্য = 2115.00							

(ঘ) লেবার কস্ট এস্টিমেট :

ক্রমিক নং	লেবারের গ্রেড	সংখ্যা	প্রতিদিনের পারিশ্রমিক	দিন সংখ্যা	মোট পারিশ্রমিক	মন্তব্য
১	ইলেকট্রিশিয়ান	1	500.00	10	5000.00	
২	ওয়্যার ম্যান গ্রেড-১	1	450.00	10	3500.00	
৩	হেলপার	1	350.00	10	3500.00	
৪	শ্রমিক	2	300.00	2	1200.00	
মোট পারিশ্রমিক/খরচ = 14200.00 টাকা						

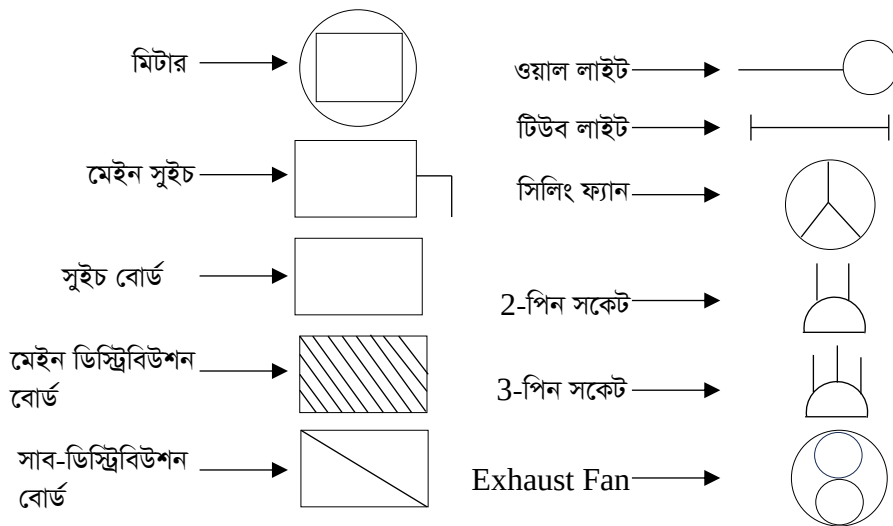
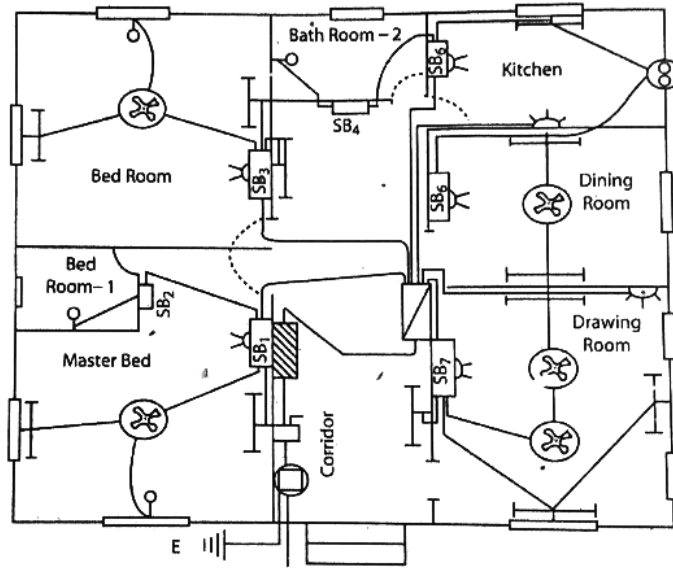
সামারি শিট ৪

পরীক্ষণকারীর নাম		অনুমোদনকারীর নাম	তারিখ
ক্রমিক নং	এস্টিমেটের নাম	শিট নং	খরচের পরিমাণ
১	লাইটিং ও পাওয়ার সার্কিটের ম্যাটেরিয়াল কস্ট এস্টিমেট	(ক) + (খ) + (গ)	27,125.00
২	লেবার কস্ট এস্টিমেট	(ঘ)	14200.00
৩	অপ্রত্যাশিত ব্যয়	ম্যাটেরিয়াল কস্টের ১%	344.85
৪	লভ্যাংশ	ম্যাটেরিয়াল কস্টের ১০%	3448.50
সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় = 45,118.35			

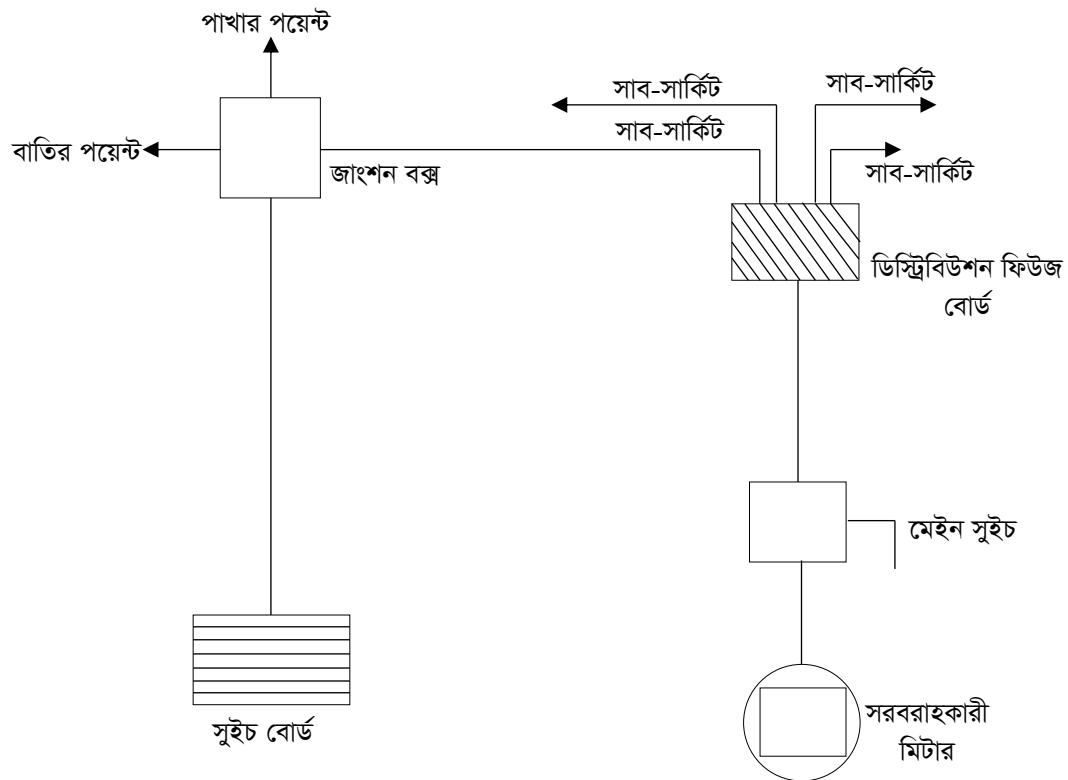
SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

***১। দুইটি শয়নকক্ষ, একটি ড্রয়িংরুম, ডাইনিং স্পেস, রান্নাঘর, টয়লেট সংবলিত একটি বসত বাড়ির লে-আউট প্লান, সিঙ্গেল লাইন ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম অঙ্কনসহ এস্টিমেট তৈরি কর।

বাকাশির্বো- ২০০৩, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৯'পরি, ২০'পরি

সমাধান :

সিঙ্গেল লাইন ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম :



বাড়ির লোড সিডিউল :

ক্রমিক নং	স্থান	পয়েন্ট সংখ্যা	বিবরণ	সংখ্যা	পয়েন্ট প্রতি ওয়াট	মোট ওয়াট
১	ড্রইং রুম এবং এডজাস্ট করিডোর	7	এগজস্ট ফ্যান	4 2 1	$40 \times 4 = 160$ $80 \times 2 = 160$ $100 \times 1 = 100$	420
২	কিচেন, ড্রইং রুম এবং ২-বাথরুম	8	টিউবলাইট বাতি (বাথরুম) ফ্যান টু-পিন সকেট এগজস্ট ফ্যান	3 1 2 1 1	$40 \times 3 = 120$ $100 \times 1 = 100$ $100 \times 2 = 200$ $80 \times 1 = 80$ $70 \times 1 = 70$	570
৩	মাস্টার বেড রুম এবং এডজাস্ট বেড	6	টিউবলাইট বাতি ফ্যান টু-পিন সকেট বাতি (বাথরুম)	2 1 1 1 1	$80 \times 2 = 80$ $100 \times 1 = 100$ $80 \times 1 = 80$ $100 \times 1 = 100$ $100 \times 1 = 100$	460
৪	বেড রুম এবং এডজাস্ট করিডোর	6	টিউবলাইট বাতি ফ্যান টু-পিন সকেট	3 1 1 1	$40 \times 3 = 120$ $100 \times 1 = 100$ $80 \times 1 = 80$ $100 \times 1 = 100$	400
	মোট পয়েন্ট =	27			সর্বমোট ওয়াট =	1850

পাওয়ার লোড :

ক্রমিক নং	স্থান	পয়েন্ট সংখ্যা	বিবরণ	সংখ্যা	পয়েন্ট প্রতি ওয়াট	মোট ওয়াট
১	কিচেন পাওয়ার লাইন	1	হিটার/ওভেন	1	2000×1 $= 2000$	2000
২	ড্রইং রুম পাওয়ার লাইন	1	এয়ারকন্ডিশনার /এয়ারকুলার	1	3000×1 $= 3000$	3000
	মোট পয়েন্ট =	2			সর্বমোট ওয়াট =	5000

সাব-সার্কিট সংখ্যা :

$$\begin{aligned} \text{লাইটিং লোডের জন্য} &= \frac{27}{8} \\ &= 3.375 \\ &\approx 4\text{টি} \end{aligned}$$

যেহেতু লাইটিং লোডের
জন্য পয়েন্ট 27টি

পাওয়ার লোডের জন্য = 2টি

∴ মোট সাব-সার্কিট সংখ্যা = 4 + 2 = 6টি

মালামালের তালিকাসহ এস্টিমেট :

ক্রমিক নং	মালামালের বর্ণনা	পয়েন্টের সংখ্যা	প্রতি পয়েন্টের হার	মোট মূল্য
১	PVC সিঙ্গেল কোর ১.৩ RM (3/0.0229")	6	800	4800
২	PVC সিঙ্গেল কোর 2RM (3/0.036")	21	800	16,800
৩	সকল প্রকার সুইচ বোর্ড (MK), জংশন বক্স, সার্কুলার বক্স, সুইচ ইত্যাদি ফিটিং।	-	350.00	350.00
৪	i) রেগুলেটরসহ 56" সিলিং ফ্যান ফিটিং ii) এগজস্ট ফ্যান ফিটিং।	i) 5 ii) 1	150.00 100.00	750.00 100.00
৫	4" টিউবলাইট কমপ্লিট সেট ফিটিং।	12	150.00	1800.00
৬	SDB বোর্ড ফিটিং; (10 ওয়ে সিটলের বক্স ঢাকনাসহ এবং MCB ও MCCB হর)	-	3000.00	3000.00
৭	মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড ফিটিং (১০ ওয়ে বাসবারসহ	-	4000.00	4000.00

ক্রমিক নং	মালামালের বর্ণনা	পয়েন্টের সংখ্যা	প্রতি পয়েন্টের হার	মোট মূল্য
	স্টিলের ঢাকনায়ুক্ত MDB বক্স)			
৮	মেইন সুইচ এবং মিটার ফিটিং (a) DPIC মেইন সুইচ 1 – ϕ , 60A, 250V	a) 1	1500.00	1500.00
	(b) 1 – ϕ মিটার 10(40)A, 250V ডিজিটাল	b) 1	1500.00	1500.00
				34,600
৯	বিবিধ খরচ মোট টাকার ১০%			3460

অধ্যায়-৬

সার্ভিস কানেকশনস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। সার্ভিস মেইন (Service Main) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : বাসাবাড়ি বা শিল্পকারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদানের জন্য ডিস্ট্রিবিউশন লাইন হতে মিটার পর্যন্ত যে ব্রাঞ্চ লাইন টানা হয় তাকে সার্ভিস মেইন বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। জাম্পার ওয়্যার (Jumper Wire) কী?**

উত্তর : জাম্পার ওয়্যার হল একটি বৈদ্যুতিক তার যা দুটি বা ততোধিক কন্ডাক্টরকে সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। জাম্পার ওয়্যারগুলি সাধারণত ছোট এবং সহজেই পরিচালনা করা যায়। ইহা সাধারণত সোল্ডারিং ছাড়াই অভ্যন্তরীণভাবে বা অন্যান্য ঐ সরঞ্জাম বা উপাদানগুলির সাথে ব্যবহার করা হয়।

Note : জাম্পার : জাম্পার হলো ধাতব সংযোগকারী তার, যা একটি সার্কিট বোর্ডের (PCB = Printed Circuit Board) দুটি প্রান্তকে সংযুক্ত করে। ইহা বিভিন্ন ডিজাইনের হয়ে থাকে।

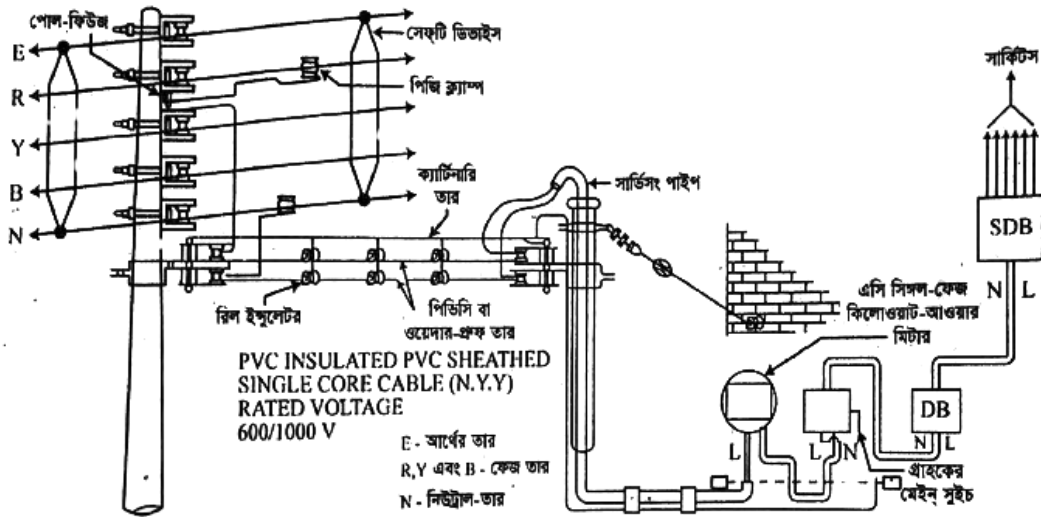
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

** ১। এক ফেজ সার্ভিস লাইনের লে-আউট প্ল্যান অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২৩

উত্তর :



চিত্র : সিঙ্গেল ফেজ সার্ভিস কানেকশন

**** ২। একটি 3 – ϕ সার্ভিস কানেকশনের জন্য মালামাল ও লেবার এস্টিমেট প্রস্তুত কর।**

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

উত্তর :

ক্রমিক নং	কম্পিউট স্পেসিফিকেশনসহ মালামালের বর্ণনা	পরিমাণ	হার	মোট টাকা	মন্তব্য
১	সার্ভিস পাইপ	1টি	4000	4000	
২	সার্ভিস ক্ল্যাম্প নাট-বোল্টসহ	1টি	300	300	
৩	16 rm, 600/1000V, ফোর কোর পিভিসি ওয়েদার প্রুফ ক্যাবল (NYY)	30m	500	15000	
৪	4/6 SWG GI তার (ক্যাটেনারি তার)	30m	40	1200	
৫	স্টিল চ্যানেল বা বার	2টি	400	800	
৬	পোল ক্ল্যাম্প নাট-বোল্টসহ	1টি	300	300	
৭	51 mm GI পাইপ সার্ভিস পাইপ থেকে যাবে	15mm	400	6000	
৮	51 mm PVC কন্ডুইট পাইপ	10 mm	40	400	
৯	PVC বেড (51 mm)	2টি	30	60	
১০	ক্রিম ফিট অথবা ক্যাবল ক্যানেক্টর	4টি	100	400	
১১	রাওয়াল বোল্ট	16টি	20	320	
১২	রাওয়াল প্যাগ, মেশিন স্ক্রু	প্রয়োজন মতো	500	500	
		মোট টাকা	=	29,280	

মোট টাকা			29,280
সংরক্ষণ ও পরিবহন খরচ	5%	=	1464
লেবার চার্জ	20%	=	5856
কন্ট্রিজেন্সি	10%	=	2928
ইলেকট্রিক্যাল ইনস্পেকশন ফি	10%	=	2928
সিঙ্গেল ফেজ 40V, 250V, 50 Hz		=	4000
লাভ	10%	=	2928
সর্বমোট		=	49,384

অধ্যায়-৭

আর্থিং-এর প্রাক্কলন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আর্থিং বলতে (Earthing) কী বুঝায়? বাকাশিবো-০৪, ০৯, ১০, ১৮

উত্তর : অনাকাজ্জিত বিদ্যুৎ থেকে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির মেটাল বা বহিরাবরণ থেকে কারেন্টকে কোন পরিবাহী দ্বারা মাটিতে প্রেরণ করার ব্যবস্থাকে বোঝায়।

** ২। আর্থিং লিড (Earthing Lead) কী? বাকাশিবো- ২০১০, ২৩

উত্তর : যে তারের মাধ্যমে আর্থ ইলেকট্রোড থেকে আর্থ টার্মিনাল পর্যন্ত সংযোগ করা হয়, তাকে আর্থিং লিড বলে। একে প্রধান আর্থের তারও বলা হয়।

৩। কোন কোন সরঞ্জামকে পৃথক দুটি আর্থ করতে হয়? বাকাশিবো- ২০০৯, ১০

উত্তর : ট্রান্সফরমার, জেনারেটর, মোটর ও বিভিন্ন বৃহৎ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের পৃথক দুটি আর্থ করতে হবে।

৪। চার ধরনের ইলেকট্রোডের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : ইলেকট্রোড সমূহ :

i) পাইপ ইলেকট্রোড

ii) পাত ইলেকট্রোড

iii) প্লেট ইলেকট্রোড

iv) রড ইলেকট্রোড

৫। আর্থিং এর মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

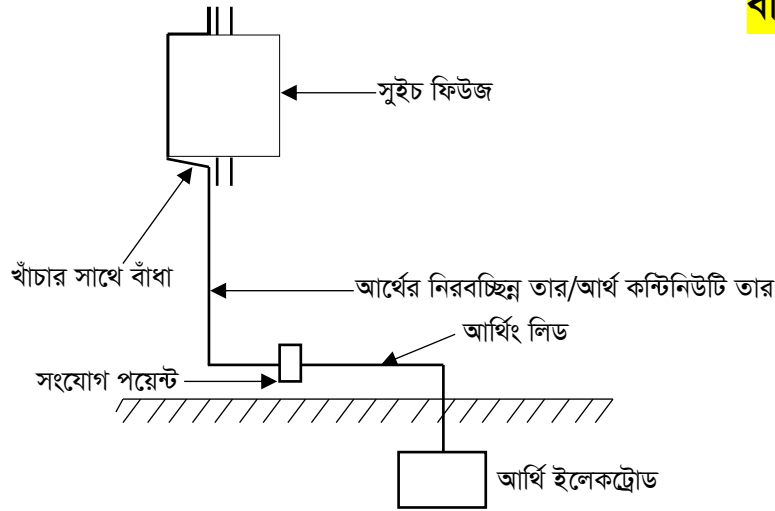
উত্তর : মৌলিক উপাদানগুলো হলো :

১) আর্থ ইলেকট্রোড ২) আর্থিং লিড ৩) আর্থ কন্টিনিউটি তার

৬। চিত্রের সাহায্যে আর্থিং-এর মৌলিক উপাদানসমূহ দেখাও।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৩

উত্তর :



* ৭। বাসাবাড়িতে আর্থ রেজিস্ট্যান্সের গ্রহণযোগ্য মান কত?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১৩

উত্তর : বাসাবাড়িতে আর্থ রেজিস্ট্যান্সের গ্রহণযোগ্য মান 1Ω হতে হবে।

Note : বাসাবাড়িতে আর্থ রেজিস্ট্যান্সের সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মান 5Ω হতে

৮। আর্থ রেজিস্ট্যান্স কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৫

উত্তর :

$$\text{আর্থ রেজিস্ট্যান্স} = \frac{\text{মেগারের E ও B এর মধ্যে ভোল্টেজ ড্রাপ (V)}}{\text{আর্থ পথের মধ্যে প্রবাহিত কারেন্টে (I)}}$$

৯। প্লেট আর্থ-এর ক্ষেত্রে ইলেকট্রোড-এর নূন্যতম অনুমোদিত সাইজ কত?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১০, ১১

উত্তর : GI প্লেট :- 60 সেমি × 60 সেমি × 6.28 মিমি

তামার প্লেট :- 60 সেমি × 60 সেমি × 3.14 মিমি.

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আর্থিং-এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬, ১৭'পরি

আথবা, আর্থিং-এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৯

উত্তর : আর্থিং-এর প্রয়োজনীয়তা :

i) অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার সৃষ্টি হলে, সার্কিটে প্রবাহিত অতিরিক্ত ভোল্টেজকে মাটিতে ডিসচার্জ করে।

ii) ট্রান্সফরমারের ওয়াইন্ডিং এর ইনসুলেশন নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

iii) উচ্চ ও নিম্ন ভোল্টেজের লাইনের মধ্যে দূর্ঘটনাবশত সংযোগ ঘটান হাত থেকে নিরাপদ রাখে।

iv) ইনসুলেশন পাংচার হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করে।

i) সর্বোপরি বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে।

i) পরিবহন লাইনে বজ্রপাতের সময় অতিরিক্ত ভোল্টেজকে মাটিতে ডিসচার্জ করে।

* ২। বিভিন্ন বৈদ্যুতিক স্থাপনার আর্থ রেজিস্ট্যান্সের কাক্ষিত মানের তালিকা দাও।

বাকাশিবো- ২০১০, ১৯

উত্তর : বিভিন্ন স্থাপনার উপর ভিত্তি করে আর্থ রেজিস্ট্যান্স বিভিন্ন মানের হয়ে থাকে। এই রেজিস্ট্যান্সের মান যত কম হবে ততই ভালো।

স্থাপনার নাম	আর্থ রেজিস্ট্যান্স (কাক্ষিত সর্বোচ্চ মান)
ছোট সাব-স্টেশন	2 Ω
ছোট পাওয়ার-স্টেশন	2 Ω
মধ্যম পাওয়ার-স্টেশন	1 Ω
বড় পাওয়ার-স্টেশন	0.5 Ω
পাহাড়িয়া অঞ্চলে	8 Ω
অন্যান্য সকল স্থানে	5 Ω

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি পাইপ আর্থিং পদ্ধতির জন্য মালামালের তালিকাসহ এস্টিমেট তৈরি কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৯, ১০, ১১, ১২, ২৩

অথবা, পাইপ আর্থিং-এর জন্য একটি এস্টিমেট প্রস্তুত কর।

বাকাশিবো- ২০১৫'পর, ১৭'পর

উত্তর : পাইপ আর্থিং-এর নমুনা এস্টিমেট :

আইটেম নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	একক	হার ইউনিট টাকা	মোট টাকা	মন্তব্য
1	মেইন আর্থিং লিড 6 SWG	10 মিটার	প্রতি মিটার	300	3,000	
2	গ্যালভানাইজড GI পাইপ 12.7 mm ($\frac{1}{2}$) ব্যাস 2.00 mm পুরুত্ব	3 মিটার	প্রতি মিটার	300	900	
3	গ্যালভানাইজড GI পাইপ 38.1 mm (1.5") ব্যাস 2.10 mm পুরুত্ব	3 মিটার	প্রতি মিটার	400	1,200	
4	গ্যালভানাইজড GI পাইপ 19.05 mm ($\frac{3}{4}$) ব্যাস 2.00 mm পুরুত্ব	2.5 মিটার	প্রতি মিটার	300	750	
5	গ্যালভানাইজড GI বেড 12.7 mm ব্যাসযুক্ত	3 পিস	প্রতি পিস	70	210	
6	গ্যালভানাইজড GI সকেট 12.7 mm ব্যাসযুক্ত	6 পিস	প্রতি পিস	70	420	
7	স্টিলের ঢাকনা (আর্থ পিট কভার) কমপ্লিট সেট ফিটিংসহ 30 cm × 30 cm × 2 সেমি	1 সেট	প্রতি পিস	4,000	4,000	
8	গ্যালভানাইজড নাট ও ওয়াশার 19.05 mm	1 সেট	প্রতি সেট	70	70	
9	রিডিউসার সকেট 38.1 mm × 19.05 mm ব্যাসযুক্ত	1 পিস	প্রতি পিস	300	300	
10	সিমেন্ট, বালি, ইটের খোয়া	পরিমান মতো		3,000	3,000	
11	ফানেল তারের জালিসহ	1 সেট	প্রতি সেট	300	300	
12	কাঠ-কয়লা ও লবণ	20kg + 20kg	প্রতি কেজি	50	2,000	
				মোট :	16,150	

পাইপ আর্থিং-এর খরচ :

সামগ্রিক মূল্য	16,150
ইনস্টলেশন চার্জ (লেবার চার্জ)	7,000
কন্ট্রাক্টর লাভ 10%	1,615
ওভার হেড চার্জ 5%	808
ভ্যাট 8%	1,292
সর্বমোট	26,865

*** ২। প্লেট আর্থিং পদ্ধতির জন্য মালামালের তালিকাসহ এস্টিমেট প্রস্তুত কর।

বাকাশিবো-২০০৫, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : প্লেট আর্থিং-এর নমুনা এস্টিমেট :

আইটেম নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	একক	হার ইউনিট টাকা	মোট টাকা	মন্তব্য
1	মেইন আর্থিং লিড (তামার) 6 SWG	10 মিটার	প্রতি মিটার	300	3,000	
2	মেইন আর্থিং লিড কপার প্লেট লাগানোর জন্য নাট বোল্ট ওয়াসারসহ	2 টি	প্রতি সেট	150	300	
3	জিআই পাইপ 19.05 মিমি ব্যাস	3 মিটার	প্রতি মিটার	150	450	
4	জিআই পাইপ 12.07 মিমি ব্যাস	6 মিটার	প্রতি মিটার	150	900	
5	তামার প্লেট 60 সেমি × 6 সেমি × 3.18 মিমি	1 টি	1 ইউনিট	300	3,000	
6	জিআই 12.7 মিমি সকেট	4 টি	প্রতি পিস	70	280	
7	জিআই 12.7 মিমি বেড	2 টি	প্রতি পিস	70	140	
8	স্টিলের ঢাকনা কমপ্লিট সেট 30 সেমি × 30 সেমি 2 সেমি	1 টি	প্রতি সেট	3,000	3,000	
9	সুড়কি, সিমেন্ট, বালু, ইট	পরিমাণ মতো		3,000	3,000	
10	ফানেল (ওয়ার মেশসহ কভার)	1 টি	প্রতি সেট	300	300	
11	ক্ল্যাম্প	2 টি	প্রতি পিস	50	100	
12	কাঠ কয়লা ও লবণ	20 kg + 20 kg	প্রতি কেজি	50	2,000	
				মোট :	16,470	

প্লেট আর্থিং-এর খরচ :

সামগ্রিক মূল্য	16,470
ইনস্টলেশন চার্জ	7,000
কন্ট্রাক্টর লাভ 10%	1,647
ওভার হেড চার্জ 5%	824
ভ্যাট 8%	1,318
সর্বমোট :	27,259

*** ৩। আর্থ টেস্টারের সাহায্যে কিভাবে আর্থ রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করা হয়? তা চিত্র সহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১১, ১৫, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ২০'পরি

উত্তর : তিনটি পদ্ধতিতে আর্থিং ইনস্টলেশনের টেস্ট করা হয় :

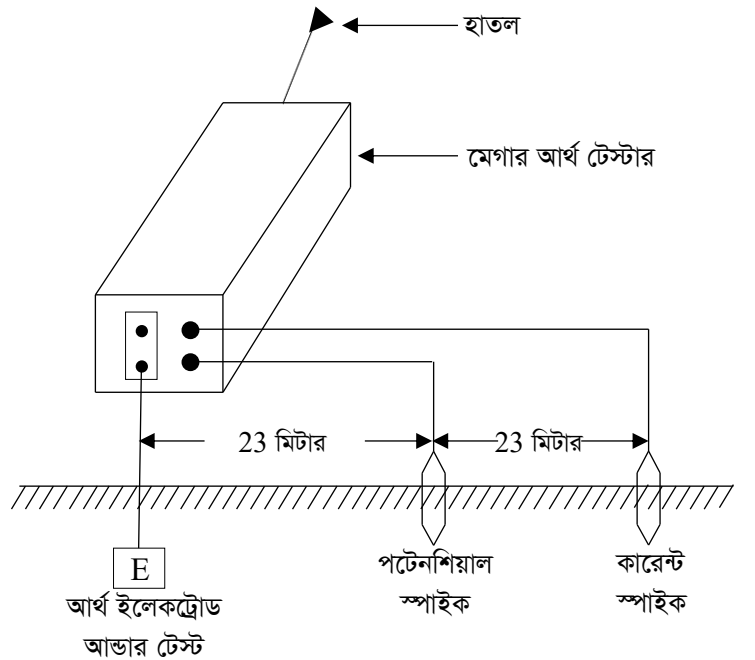
- ১) মেগার আর্থ টেস্টার
- ২) টেস্ট ল্যাম্প পদ্ধতি এবং
- ৩) ইলেকট্রিক ঘন্টা পদ্ধতি।

১) মেগার আর্থ টেস্টার : ডিজিটাল আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্টারে চারটি টার্মিনাল থাকে। (ক) আর্থ টার্মিনাল (E), (খ) পটেনশিয়াল টার্মিনাল (P), (গ) কারেন্ট টার্মিনাল (C), (ঘ) ভোল্টেজ টার্মিনাল (V) দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও ডিজিটাল আর্থ টেস্টারে দুটি স্পাইক ব্যবহার করা হয়। যা কারেন্ট ও পটেনশিয়াল টার্মিনালে যুক্ত করতে ব্যবহার করা হয়। আর্থ টেস্টারে লাল, সবুজ, হলুদ তিনটি আলাদা রংয়ের তার রয়েছে।

আর্থ রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ পদ্ধতি :

- ১) প্রথমে যে আর্থ ইলেকট্রোডের আর্থিং রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করতে হবে তার সাথে আর্থ টার্মিনাল (E) থেকে সবুজ কালারের তার দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে।
- ২) তারপর স্পাইক দুটিকে আর্থ ইলেকট্রোড থেকে 20 থেকে 25 মিটার পর পর দূরে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যেন স্পাইক গুলো 1 ফিট মাটির ভিতরে ঢুকে থাকে।
- ৩) এবার প্রথম স্পাইকটিকে কারেন্ট টার্মিনাল (P) কে এবং দ্বিতীয় স্পাইককে কারেন্ট টার্মিনাল (C) সংযুক্ত করতে হবে।
- ৪) সবগুলো পয়েন্ট লাগানো হলে ডিসপ্লেতে কিছু মান প্রদর্শন করবে এবং যদি আর্থ টেস্টারের টেস্ট বাটনে চাপ দিলে আর্থিং রেজিস্ট্যান্স এর মান পাওয়া যায়। তাহলে সংযোগ সঠিক হয়েছে বলে ধরা হয়।
- ৫) আর্থিং ভালো হলে রেজিস্ট্যান্স এর মান কম হবে। অন্যথায় রেজিস্ট্যান্স এর মান বেশি হবে।

- ৬) এরপর পটেনশিয়াল স্পাইককে একই লাইন থেকে ১.৫-৩ মিটার দূরত্বে সরিয়ে কমপক্ষে তিনটি স্থান থেকে আলাদা রিডিং নিয়ে মানের গড় করে মূলত আর্থ রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করতে হবে।



চিত্র ৪ : অ্যানালগ টাইপ মেগার আর্থ টেস্টার

২) **টেস্ট ল্যাম্প পদ্ধতি** : আপনার বাসায় যদি আর্থ টেস্টার না থাকে তাহলে আপনি টেস্টিং বাতির সাহায্যে খুব সহজে আর্থিং সঠিক ভাবে হয়েছে কিনা তা বুঝতে পারবেন। এক্ষেত্রে সিরিজ টেস্ট বাতির পজিটিভ প্রান্ত সাপ্লাইয়ের সাথে আর অন্য প্রান্ত যদি আর্থিং ইলেকট্রোডের সাথে সংযোগ করার পর যদি বাতিটি ভালোভাবে জ্বলে তাহলে বুঝতে হবে আর্থিং ভালো হয়েছে। আর যদি উজ্জলতা কম থাকে তাহলে বুঝতে হবে আর্থিং ভালো হয়নি।

৩) **ইলেকট্রিক ঘন্টা পদ্ধতি** : এক্ষেত্রে একটি ইলেকট্রিক বেল স্থাপন করা হয়। ইলেকট্রিক কলিং বেলের একটি প্রান্ত সরবরাহ লাইনের সাথে এবং অন্য প্রান্তটি আর্থ ইলেকট্রোডের সাথে যুক্ত করতে হবে। এমতাবস্থায় কলিং বেল বেজে উঠলে বুঝবে আর্থিং ভালো হয়েছে। আর যদি কলিং বেলের স্বাভাবিক শব্দ থেকে কম বাজলে বুঝতে হবে আর্থিং খুব একটা ভালো হয়নি। আর যদি না বাজে তাহলে বুঝতে হবে আর্থিং সম্পূর্ণ হয়নি।

*** ৪। আর্থ রেজিস্ট্যান্স কমানোর উপায় বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৮ 'পরি, ২০

উত্তর : কোন আর্থিং সিস্টেমে আর্থ রেজিস্ট্যান্স সীমিত রাখা অতিব জরুরি। তাহলে সিস্টেমের কার্যকরিতা বিনষ্ট হয়। আর্থ রেজিস্ট্যান্স বলতে শুধুমাত্র আর্থিং তারের রেজিস্ট্যান্সকে বোঝায় না। বরং এটি আর্থিং তারসহ মাটির রেজিস্ট্যান্সকে বোঝায় যার কারণে আর্থিং কারেন্ট ডিসচার্জ হতে বাধা পায়। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে আর্থ রেজিস্ট্যান্স কমানো যায়

১) **আর্থিং ইলেকট্রোডের দৈর্ঘ্য বা গভীরতা** : আর্থিং ইলেকট্রোডের দৈর্ঘ্য বা গভীরতার উপর আর্থ রেজিস্ট্যান্স অনেক বেশি নির্ভরশীল। আর্থিং ইলেকট্রোডকে ভূগর্ভস্থ পানির লেভেলের নিচে রাখতে পারলে সবচেয়ে

ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। সাধারণভাবে আর্থিং ইলেকট্রোডের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করলে রেজিস্ট্যান্স ৪০ % পর্যন্ত হ্রাস পায়।

২) আর্থিং ইলেকট্রোডের প্রস্থচ্ছেদ : আর্থিং ইলেকট্রোডের ব্যাস বৃদ্ধি করেও আর্থ রেজিস্ট্যান্স হ্রাস করা যায়। তবে দৈর্ঘ্যের ন্যায় ব্যাস বৃদ্ধিতে রেজিস্ট্যান্সের তেমন পরিবর্তন ঘটে না। সাধারণভাবে আর্থিং ইলেকট্রোডের ব্যাস দ্বিগুণ করলে রেজিস্ট্যান্স ১০ % পর্যন্ত হ্রাস পায়।

৩) আর্থ ইলেকট্রোডের সংখ্যা : আর্থ ইলেকট্রোডের সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্থাৎ একাধিক আর্থ ইলেকট্রোড মেশ বা প্যারালাল করে আর্থ রেজিস্ট্যান্সের মান কমানো যায়। পাহাড়ি বা পাথুরে অঞ্চলে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে সুবিধাজনক হচ্ছে।

৪) আর্থ ইলেকট্রোডের পারিপার্শ্বিক অবস্থা : আর্থ ইলেকট্রোডের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমন-মাটির আদ্রতা, গভীরতা, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা, মাটির ধরন, মাটির উপাদান, মাটির লবণাক্ততা ইত্যাদির উপর আর্থ রেজিস্ট্যান্স নির্ভর করে। তাই একটি আর্থিং সিস্টেম ডিজাইনের ক্ষেত্রে এসকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। এছাড়াও মাটির আদ্রতা বাড়িয়ে, লবণ ও কয়লা বা চারকোল ব্যবহার করে আর্থ রেজিস্ট্যান্স কমানো যায়।

অধ্যায়-৮

শিল্পে বৈদ্যুতিক স্থাপনার প্রাক্কলন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মোটর ওয়্যারিং-এর নূন্যতম তারের সাইজ কত?

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১৮'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : মোটর ওয়্যারিং-এর নূন্যতম তারের সাইজ :

অ্যালুমিনিয়াম এর পরিবাহীর ক্ষেত্রে = $1/1.80$ মিমি

তামার পরিবাহীর ক্ষেত্রে = $3/0.915$ মিমি²

Note: $1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$

** ২। ফিউজের কারেন্ট রেটিং বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১০, ১২, ১৫

উত্তর : ফিউজের ফিউজিং তার গলে বা পুড়ে না গিয়ে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ কারেন্ট বহন করতে পারে, তাকে ফিউজের কারেন্ট রেটিং বলে।

৩। ACSR-এর পূর্ণরূপ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০, ১৮, ১৯'পরি

উত্তর : ACSR এর পূর্ণরূপ : Aluminum Conductor Steel Reinforce.

*** ৪। সার্ভিস এন্ট্রান্স (Service Entrance) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৮

অথবা, সার্ভিস ওয়্যার কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ১০, ১১, ১২, ১৩

উত্তর : ডিস্ট্রিবিউশন লাইন হতে গ্রাহক প্রান্তের এনার্জি মিটার পর্যন্ত সরবরাহকারী লাইনকে সার্ভিস এন্ট্রান্স বা সার্ভিস ওয়্যার বলে।

৫। বাড়ির ওয়্যারিং-এ সুইচবোর্ড কত উচ্চতায় বসানো হয়?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি

উত্তর : মেঝে থেকে 1.5 মিটার উচ্চতায় সুইচবোর্ড বসানো হয়।

*** ৬। সার্ভিস লাইন (Service Line) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৭৬, ১০, ১১, 'পরি, ১৩

উত্তর : সার্ভিস লাইন হল একটি বৈদ্যুতিক লাইন যা একটি বৈদ্যুতিক গ্রাহকের বাড়ি বা ব্যবসায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। মোটর রিওয়াইন্ডিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল তালিকা প্রস্তুত কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৭'পরি, ২০

উত্তর : মোটর রিওয়াইন্ডিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল :

১) PVC সিঙ্গেল কোর তার (7/0.0029") : 10 ফুট

২) অ্যাম্পিয়ার টিউব 5/6 mm : 200 mg

৩) অ্যাম্পিয়ার ব্লথ 2/3 mm : 1/8 kg

৪) সুপার এনামেল কপার তার SW বা 20 টার্ন সংখ্যা/কয়েল : 2.88 kg

- ৫) লেদার পেপার 5mm : 4 meter
- ৬) কটন টেপ : 2 রিল
- ৭) সোল্ডারিং লিড : 1/12 kg
- ৮) রজন : 50 gm
- ৯) ইনসুলেশন বার্নিশ নিটো : 2 পাউন্ড
- ১০) ইনসুলেশন টেপ : 1 রিল
- ১১) সিরিশ কাগজ (৪ নাম্বার) ওয়াটার গ্রেড : 2 টি
- ১২) ওয়েজ বার বা পাতলা বাঁশের চাটাই (4-8) mm : 4 meter.

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

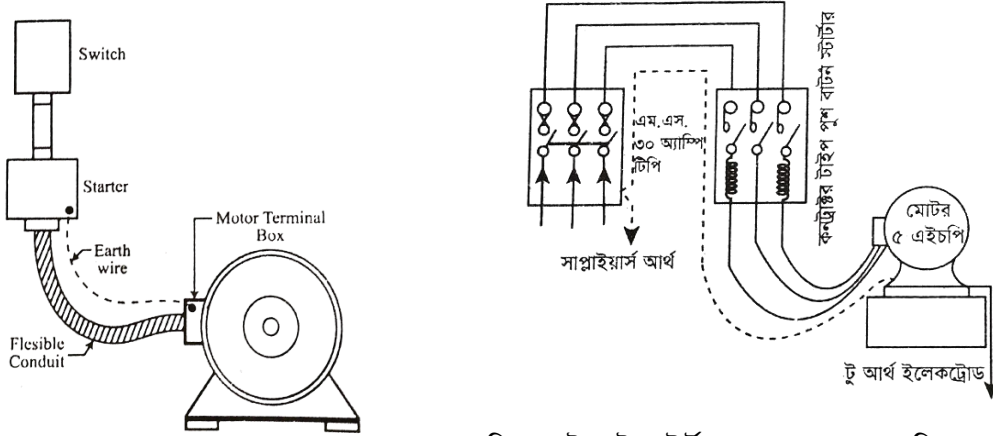
* ১। একটি লে-আউট প্লানের সাহায্যে মোটর, মেইন সুইচ, স্টার্টার ও অন্যান্য সাহায্যকারী যন্ত্রপাতির অবস্থান উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ১১

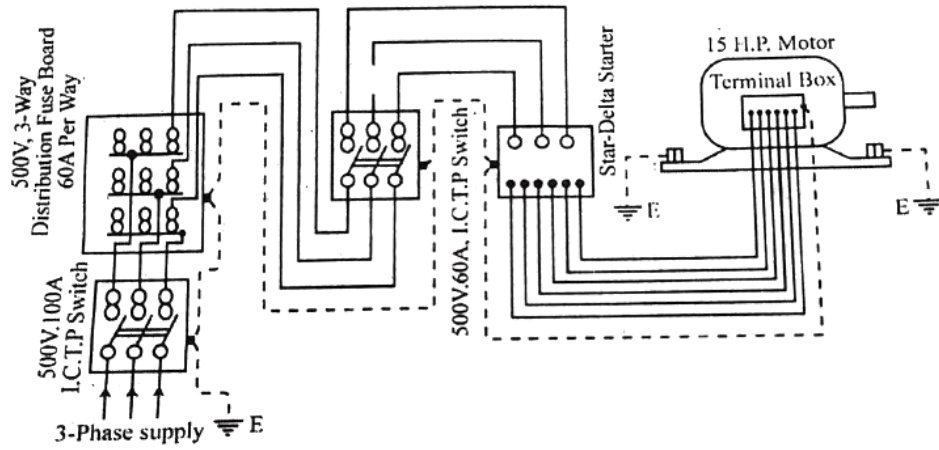
উত্তর : নিম্নে একটি লে-আউট প্লানের সাহায্যে মোটর, মেইন সুইচ, স্টার্টার ও অন্যান্য সাহায্যকারী যন্ত্রপাতির অবস্থান উল্লেখ করা হলো :

ওয়্যারিং কয়েকটি সেকশনে ভাগ করা হয়। যেমন :

- ১) মেইন সার্কিট ওয়্যারিং
- ২) মেইন বোর্ড
- ৩) স্টার্টার হতে মোটরের কানেকশন
- ৪) স্টার্টার বোর্ড



চিত্র : মেইন সুইচ, স্টার্টার এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদিসহ মোটরের অবস্থান



চিত্র : স্টার-ডেল্টা স্টার্টারসহ 15 HP স্কুইরেল কেজ মোটরের ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম

*** ২। 20 HP, 400 V, 3- ϕ একটি ইন্ডাকশন মোটরের পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.8 এবং দক্ষতা 90 %। মোটরটির ক্যাবল সাইজ, মেইন সুইচের সাইজ নির্ণয় কর এবং স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের মাধ্যমে মোটরটির সংযোগচিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : দেওয়া আছে,

$$\text{মোটর আউটপুট পাওয়ার } P_{out} = 20 \times 746 \text{ watt} \\ = 14920 \text{ watt}$$

$$\text{লাইন ভোল্টেজ, } V_L = 400V$$

পাওয়ার ফ্যাক্টর, $\cos\theta = 0.8$

দক্ষতা, $\eta = 90\%$ বা 0.9

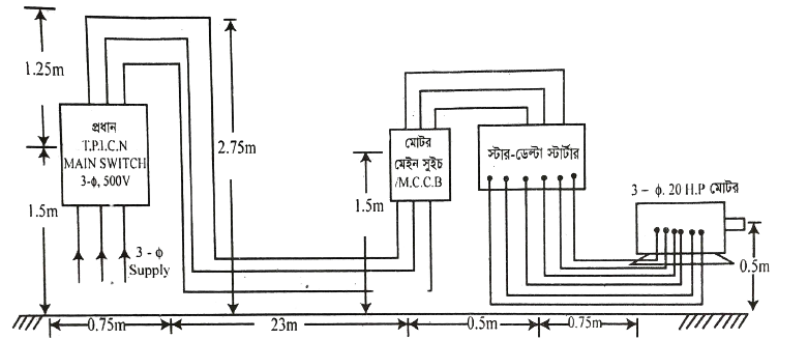
আমরা জানি,

$$\text{দক্ষতা, } \eta = \frac{\text{আউটপুট পাওয়ার}}{\text{ইনপুট পাওয়ার}}$$

$$\Rightarrow \text{ইনপুট পাওয়ার, } P_i = \frac{14920}{0.9} \\ = 16577.8 \text{ watt}$$

আবার,

$$P_i = \sqrt{3} V_L I_L \cos\theta \\ \Rightarrow I_L = \frac{P_i}{\sqrt{3} V_L \cos\theta} \\ = \frac{16577.8}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.8} \\ = 29.91 \text{ Amp.}$$



তারের সাইজ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে :

$$\text{কারেন্ট} = 29.91 \times 1.25 \quad [\text{লাইন কারেন্টের } 1.25 \text{ গুণ}] \\ = 37.38 \text{ Amp.}$$

$\therefore$ তারের সাইজ : 3 অথবা 4 কোর ক্যাবল $7/0.0064''$

মেইন সুইচ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে :

$$\begin{aligned}\text{কারেন্ট} &= 29.91 \times 3 && [\text{লাইন কারেন্টের } 3 \text{ গুণ হবে}] \\ &= 89.73 \text{ Amp.}\end{aligned}$$

∴ মেইন সুইচের সাইজ : 3-φ, 60 Amp,
600V থ্রেডেড সার্কিট ব্রেকার।

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

***১। বৈদ্যুতিক স্থাপনার জন্য তারের সাইজ, মেইন সুইচ এবং স্টার্টারের সাইজ নির্ণয় পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। বাকাশিবো- ২০০৯

অথবা, একটি 3 – φ, 3HP মোটর স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবাহী তার, মেইন সুইচ ও স্টার্টার এর সাইজ নির্ধারণ কর। বাকাশিবো- ২০১২, ১৩

অথবা, একটি 10H, 400V ও 3Ø মোটরের তারের সাইজ ও মেইন সুইচের সাইজ নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ২০১৮

অথবা, একটি 20H, 400, 3Ø মোটরের তারের সাইজ ও মেইন সুইচের সাইজ নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

সমাধান : বৈদ্যুতিক স্থাপনার জন্য তারের সাইজ, মেইন সুইচ এবং স্টার্টারের সাইজ নির্ণয় : যে-কোনো ইকুইপমেন্ট স্থাপন করার সময় প্রথমে উক্ত স্থাপনার কারেন্ট হিসাব করতে হয়। এখানে একটি তিন-ফেজ 10 হর্স পাওয়ার মোটর যার দক্ষতা 0.8 কে বৈদ্যুতিক ইকুইপমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হলো। এ মোটরের জন্য তারের সাইজ, মেইন সুইচ এবং স্টার্টারের সাইজ নির্ণয় করে দেখানো হয়েছে।

3 ফেজ 10 হর্স পাওয়ার মোটরের কারেন্ট,

$$I = \frac{10 \times 746}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.8 \times 0.8} \quad [P = VI \cos \theta]$$

$$= 16.82 \text{ অ্যাম্পিয়ার}$$

ক্যাবলের কারেন্ট = 16.82×1.25

অ্যাম্পিয়ার = 21.02 অ্যাম্পিয়ার

21.02 অ্যাম্পিয়ার রেটিং এর কোনো ক্যাবল না থাকায় তা ব্যবহার করা যাবে না। 36A কারেন্ট রেটিং এর Single Core কপার কন্ডাক্টর ব্যবহার করতে হবে।

$$\therefore \text{ক্যাবলের সাইজ} = 1 \times 7/1.12 \text{mm}^2$$

মেইন সুইচের কারেন্ট বহনক্ষমতা

$$= 16.82 \times 2 = 33.64 \text{ অ্যাম্পিয়ার}$$

$\therefore$ মেইন সুইচের আকার হবে 500 ভোল্ট 60 অ্যাম্পিয়ার ট্রিপল পোল আয়রন ক্ল্যাড (TPIC).

স্টার্টারের সাইজ নির্ণয়ের জন্য স্টাটিং সর্বোচ্চ কারেন্ট 1.5 গুণ ধরতে হবে।

$$\therefore \text{স্টার্টারের কারেন্ট} = 16.82 \times 1.5 = 25.23 \text{ অ্যাম্পিয়ার}$$

$\therefore$ স্টার্টারের সাইজ হবে 500 ভোল্ট 30 অ্যাম্পিয়ার স্টার/ ডেল্টা স্টার্টার।

অধ্যায়-৯

নিম্নচাপ ওভারহেড বিতরণ লাইনের এস্টিমেট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফিডার (Feeder) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১৩, ১৮'পরি

উত্তর : ফিডার হলো একটি বৈদ্যুতিক লাইন যা একটি উৎস থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি গ্রহণ করে এবং এটিকে গ্রাহকদের বা গ্রিডের অন্যান্য অংশে সরবরাহ করে। ফিডারগুলি সাধারণত উচ্চ ভোল্টেজ লাইন হয়, তবে তারা নিম্ন ভোল্টেজ লাইনও হতে পারে।

** ২। ডিস্ট্রিবিউটর (Distributor) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩

উত্তর : যে লাইন হতে বিভিন্ন ট্যাপিং (Tapping) এর মাধ্যমে গ্রাহক প্রান্তে বৈদ্যুতিক পাওয়ার সরবরাহ করা হয়, সেই লাইনকে ডিস্ট্রিবিউটর বলে।

** ৩। বিতরণ লাইনে ব্যবহৃত ৪টি পোলের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৭, ১০

উত্তর : পোলসমূহ হচ্ছে :

- ১) ইস্পাতের পোল
- ২) RCC (Reinforced Cement Concrete) পোল
- ৩) কাঠের পোল
- ৪) PCC (Pre-stressed Cement Concrete) পোল

*** ৪। ওভারহেড লাইনে ব্যবহৃত চারটি উপাদানের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি

উত্তর : ওভারহেড লাইনে ব্যবহৃত চারটি উপাদানের নাম নিম্নে দেওয়া হলো-

- i) কন্ডাক্টর
- ii) সাপোর্ট
- iii) ইনসুলেশন
- iv) সুরক্ষা ব্যবস্থা

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ওভারহেড লাইনের প্রধান উপাদানগুলোর নাম লেখ।

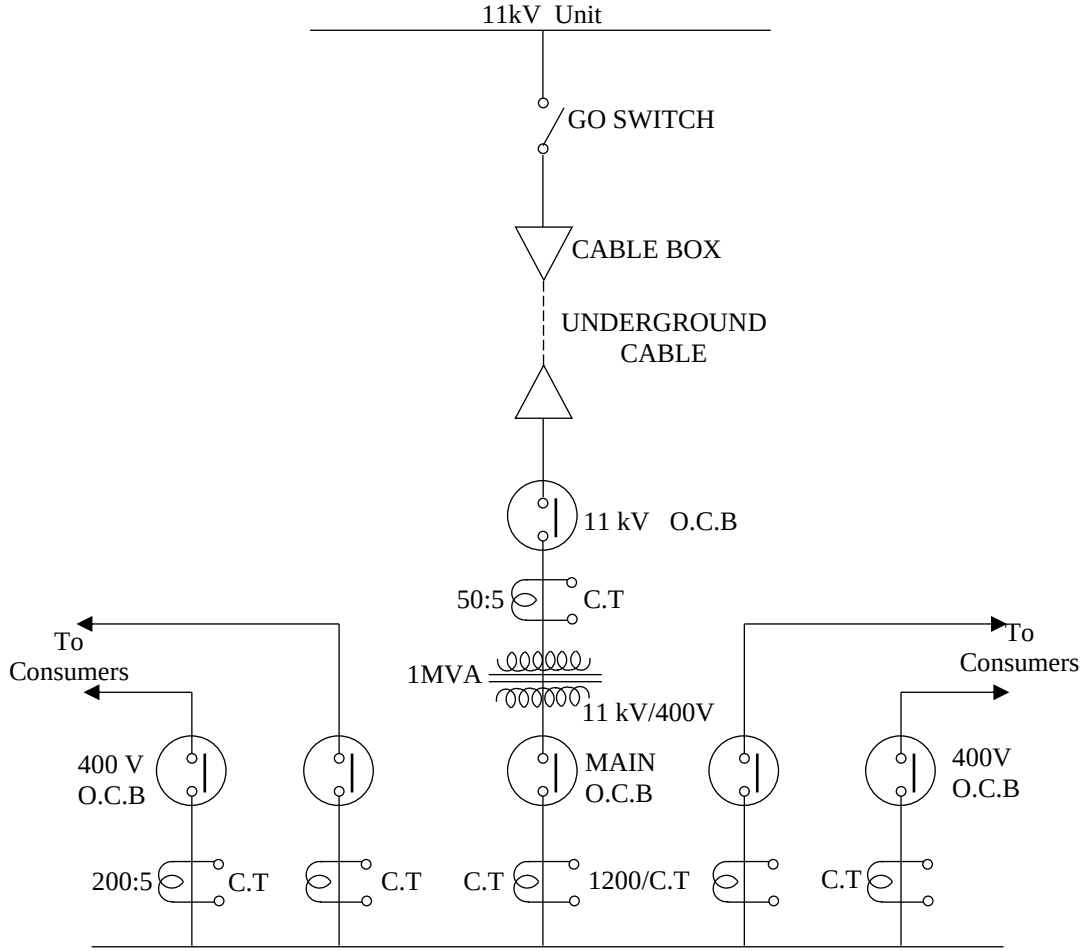
বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : ওভারহেড লাইনের প্রধান উপাদান সমূহ :

- ১) পোল
- ২) ট্রাস আর্ম ও ক্লাম্প
- ৩) পরিবাহী তার
- ৪) ইনসুলেটর
- ৫) লাইটনিং অ্যারেস্টার
- ৬) জাম্পার, কাঁটা তার
- ৭) কন্ডাক্টর
- ৮) সাপোর্ট
- ৯) সুরক্ষা ব্যবস্থা
- ১০) ইনসুলেশন ইত্যাদি।

২। একটি সাব-স্টেশনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর। বাকশিবো- ২০১২

উত্তর :



চিত্র : ইনডোর সাব-স্টেশনের লে-আউট

*** ৩। নিম্নচাপ বিতরণ লাইনের মালামালের তালিকা প্রস্তুত কর।

বাকশিবো- ২০১০, ১২, ২০'পরি, ২৩

উত্তর : 400 Volt এবং 1 কি.মি দীর্ঘ লাইনের জন্য প্রয়োজনীয় মালামালঃ

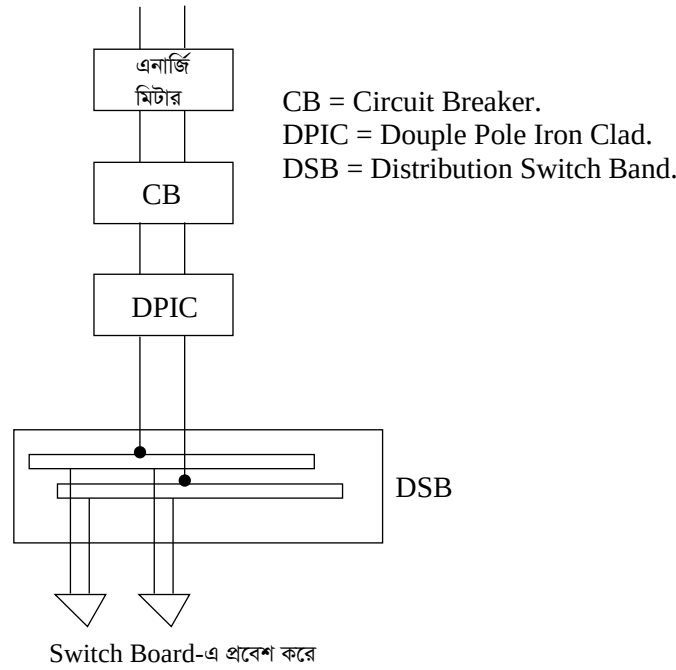
ক্রমিক সংখ্যা	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ
১	জিআই তার 8 SWG	110 কেজি
২	জিআই তার 6 SWG	2 কেজি
৩	জিআই বোল্ট, নাটসহ	5 টি

ক্রমিক সংখ্যা	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ
৪	সম্পূর্ণ স্টে স্টে	৫ টি
৫	স্টে-তার লাগানোর জিআই থিসল, 38×7 মিমি	10 টি
৬	স্টে-এর জন্য আই বোল্ট, নাটসহ	৫ টি
৭	স্টে-তার 7/2.5 মিমি (7/12)	18 কেজি
৮	অ্যালুমিনিয়ামের বাঁধার তার (3.7 মিমি)	২ কেজি
৯	অ্যালুমিনিয়ামের টেপ, 0.76 মিমি × 6.35 মিমি	২ কেজি
১০	জিআই বাঁধার তার, 16 SWG	২ কেজি
১১	এরিয়াল ফিউজ, ৫ অ্যাম্পিয়ার	২১ টি
১২	পিসিসি পোল ৪ মিটার লম্বা	২১ টি
১৩	নাট-বোল্টসহ ডি-স্ট্র্যাপ	105 টি
১৪	আর্থ তারের জন্য নাট-বোল্টসহ সিআইরিল	২১ টি
১৫	শ্যাকল ইনসুলেটর, 100 মিমি × 115 মিমি	105 টি
১৬	এএসি কন্ডাক্টর 7/3.10 মিমি	3.3 কিমি
১৭	এসিসি কন্ডাক্টর 7/3.21 মিমি	২.২ কিমি
১৮	রিল ইনসুলেটর সেফটি ডিভাইসের জন্য	৪০ টি
১৯	জিআই আর্থ স্পাইক, ২০ মিমি × 1.8 মিটার	৫ টি
২০	স্ট্রিট লাইট ব্রাকেট সম্পূর্ণ	২১ টি
২১	ইটের খোয়া	৫ ঘনমিটার

* ৪। কী কী বৈদ্যুতিক উপকরণ হয়ে LT লাইন হতে বিদ্যুৎ বাড়ির সুইচবোর্ডে যায়? বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : প্রথমে নিম্নচাপ (LT) লাইন হতে সার্ভিস তারের মাধ্যমে এনার্জি মিটারে সরবরাহ দেয়া হয়।

নিচে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো :



* ৫। আধুনিক এসি বিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রধান উপাদান কী কী?

উত্তর : এসি পাওয়ার সিস্টেম এর উপাদান গুলোর নাম হলো :

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| i) জেনারেটিং স্টেশন | ii) সুইচিং স্টেশন |
| iii) সার্ভিস ট্রান্সফরমার | iv) স্টেপ-আপ সাব-স্টেশন |
| v) স্টেপ-ডাউন সাব-স্টেশন | vi) ট্রান্সমিশন লাইন |
| vii) প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশন | viii) সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন। |

অধ্যায়-১০

বৈদ্যুতিক আইন, বিধি এবং ইলেকট্রিক্যাল
ইউটিলিটির কোড অনুধাবন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। সংযোজিত লোড (Connected Load) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩

উত্তর : সংযোজিত লোড (Connected Load) বলতে একটি বৈদ্যুতিক সিস্টেমে সংযুক্ত সমস্ত বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতিগুলির মোট লোডকে বুঝায়। এটি সাধারণত ওয়াট বা কিলোওয়াটে পরিমাপ করা হয়।

**** ২। অনুমোদিত লোড বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১২, ১৬'পরি

উত্তর : গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ অনুমোদনের সময় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উল্লেখিত লোডকে অনুমোদিত লোড বলে।

**** ৩। বৈদ্যুতিক আইনে ভোল্টেজ ঘাটতির গ্রহণযোগ্য মান কত?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১১

উত্তর : লাইটিং সার্কিটের জন্য,

$$\text{Voltage Drop} = \text{Supply Voltage} \times 2\% + 1V.$$

পাওয়ার সার্কিটের জন্য,

$$\text{Voltage Drop} = \text{Supply Voltage} \times 5\%$$

*** ৪। ড্রপ আউট ফিউজ কোথায় ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১১, ১৩'পরি

উত্তর : উচ্চ চাপ (HT) লাইন প্রটেকশনের জন্য ড্রপ আউট ফিউজ ব্যবহার করা হয়।

** ৫। তড়িতাঘাত সংঘটিত হলে সর্বপ্রথম কোন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে?

বাকাশিবো- ২০১০

উত্তর : সরবরাহের মেইন সুইচ অফ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করতে হবে।

** ৬। অনুমোদিত ভোল্টেজ ড্রপ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১৩

উত্তর : অনুমোদিত ভোল্টেজ ড্রপ বলতে একটি বৈদ্যুতিক সিস্টেমে ভোল্টেজের যে পরিমাণ হ্রাস গ্রহণযোগ্য তা বুঝায়। এটি সাধারণত শতাংশে প্রকাশ করা হয়।

** ৭। বৈদ্যুতিক কোড বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৮, ০৯, ২৩

উত্তর : বৈদ্যুতিক কোড হল একটি সেট নিয়ম এবং বিধি যা বৈদ্যুতিক সিস্টেমগুলির নকশা, নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলি সাধারণত সরকারি সংস্থা দ্বারা তৈরি এবং প্রয়োগ করা হয়।

** ৮। লিফটে কোন ধরনের মোটর ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১২, ১৩

উত্তর : লিফটে রিপালশন টাইপ ইন্ডাকশন মোটর ব্যবহার করা হয়।

**** ৯। বৈদ্যুতিক কোড অনুযায়ী সাধারণত ভোল্টেজ ড্রপ কত ধরা হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৭'পরি

উত্তর : বৈদ্যুতিক কোড অনুযায়ী সবক্ষেত্রে দূরের বিন্দুতে ২% ভোল্টেজ ড্রপ ধরা হয়।

***** ১০। এরিয়াল ফিউজ কোথায় ব্যবহার করা হয়?** বাকাশিবো- ২০১৬, ১৭'পরি

উত্তর : ওভার কারেন্ট প্রটেকশন হিসেবে সার্ভিস এন্ট্রান্স তারের শুরুতে এরিয়াল ফিউজ ব্যবহার করা হয়।

**** ১১। গার্ড ওয়্যার কেন ব্যবহার করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : যখন পাওয়ার লাইন টেলিফোন কিংবা টেলিগ্রাফ লাইনকে অতিক্রম করে তখন ঐ পাওয়ার লাইন গুলির উপর ও নিচে গার্ড ওয়্যার ব্যবহার করা হয়, যাতে টেলিফোন কিংবা টেলিগ্রাফ লাইনের ওপর পতিত হয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে না পারে।

***** ১২। বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত ৫টি সেফটি ডিভাইস এর নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : ব্যবহৃত সেফটি ডিভাইস সমূহ :

- ১) প্রটেকটর গ্লোভস
- ২) ইনসুলেটিং গ্লোভস
- ৩) Protective Footwear.
- ৪) Rescue Hooks and Operating Rods.
- ৫) Arc Flash

* ১৩। পিক আওয়ারস বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০

উত্তর : আমাদের দেশে মূলত পিক আওয়ারস বলতে সেই সময়কেই বুঝায়, যখন বিদ্যুতের চাহিদা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। বিকেল ৫.০০ টা থেকে রাত ১১.০০ টা পর্যন্ত সময়কে পিক আওয়ারস বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইলেকট্রিক্যাল কোড ব্যবহারের সুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : ইলেকট্রিক্যাল কোড ব্যবহারের সুবিধা :

- ১) রেডিও সিগন্যাল, আলো, তাপ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহার জনিত সৃষ্ট দুর্ঘটনা হতে জানমাল, ঘরবাড়ি ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।
- ২) বিদ্যুতায়নের সময় সঠিক এবং সু-পরিকল্পিত কৌশল অবলম্বন করলে যথাযথ সাবলীলভাবে কাজ করা যায়।
- ৩) বৈদ্যুতিক স্থাপনাকে ঝুঁকিমুক্ত করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।
- ৪) যেহেতু বৈদ্যুতিক কোড পরিবর্তনশীল, সুতরাং প্রয়োজন অনুসারে নতুন নতুন বিধান সংযুক্ত করা যেতে পারে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** বিদ্যুৎ ব্যবহারের ঝুঁকির নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।

বাকাশিৰো- ২০০৪, ০৭, ১০, ১৮'পরি

উত্তর : বিদ্যুৎ ব্যবহারের ঝুঁকির বিরুদ্ধে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা :

- ১) বর্তনীতে ব্যবহৃত উপকরণ-এর ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স এর মান সন্তোষজনক পর্যায়ে আছে কি না পরিক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে।
- ২) আর্থিং এর রেজিস্ট্যান্সের মান সন্তোষজনক অবস্থায় আছে কি না পরিক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে।
- ৩) মেইন আর্থিং এর সাথে আর্থ তার এবং আর্থ সংযুক্ত ব্যবহৃত উপকরণের বাড়ির নিরবিচ্ছিন্নতা ও সেটির রেজিস্ট্যান্স এর মান সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখতে হবে।
- ৪) প্রতিটি বৈদ্যুতিক লাইন সুইচ, সার্কিট ব্রেকার, কাট আউট, বিদ্যুতচালিত যন্ত্রপাতি মোট কথা বৈদ্যুতিক লাইন আছে এমন স্থান দৈনিক ভিত্তিতে পরীক্ষা করতে হবে।
- ৫) কোথাও কোনো বৈদ্যুতিক তার খোলা রাখা যাবে না এবং তারগুলো সুন্দরভাবে ড্রেসিং থাকতে হবে।
- ৬) ইলেকট্রিক তার যথাযথ মান ও ডিজাইনের এবং সেফটি রিলে, ওভার লোড ট্রিপিং ও আর্থিং ব্যবস্থা সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।
- ৭) কার্যক্ষেত্রে ব্যবহারের যন্ত্রপাতিসমূহ সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। ভেজা শরীরে বা খালি হাতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ধরা যাবে না।
- ৮) বৈদ্যুতিক ঝুঁকি এড়াতে বিদ্যুৎ আইন/বিধিবিধান যথাযথভাবে মেনে চলা আবশ্যিক।

**** ২। বাংলাদেশ ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্টের ১০টি ইলেকট্রিসিটি রুলস উল্লেখ কর।**

বাকাশিৰো- ২০০৩, ০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৬, ২০

উত্তর : বাংলাদেশ ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্টের ১০টি ইলেকট্রিসিটি রুলস হলো

১) অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং-এর ক্ষেত্রে যে-সকল বিধি অনুসরণীয় :

i) সরবরাহকারীকে এই নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, গ্রাহকের বাড়িতে, তার মালিকানায বা আয়তাদীন স্থাপিত সকল বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইন, সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি বৈদ্যুতিক দিক থেকে নিরাপদ অবস্থায় আছে এবং সেগুলো বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য উপযুক্ত।

ii) সরবরাহকারী কর্তৃক গ্রাহকের বাড়িতে ভূগর্ভে কিংবা নাগালের মধ্যে যে-সব সরবরাহ লাইন স্থাপিত হবে সে-সব লাইন সরবরাহকারী কর্তৃক এমনভাবে ইনসুলেটেড এবং সংরক্ষিত হতে হবে, যাতে লাইনের ইনসুলেশন সব রকম (সাধারণ) অবস্থায় বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, রাসায়নিক বা অন্য ক্ষতি হতে নিরাপদ থাকে।

iii) পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে যতটা সম্ভব গ্রাহককে তার বাড়িতে সরবরাহকারীর মালিকানায স্থাপিত যন্ত্রপাতির নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

iv) গ্রাহককে তার আয়ত্তে রাখা যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

২) গ্রাহক প্রান্তের আর্থিং :

- i) সরবরাহকারীকে গ্রাহকের বাড়িতে আর্থ পরিবাহী, অথবা আর্থ করা নিউট্রাল পরিবাহী অথবা ভূনিম্নস্থ ক্যাবলের বহিরাবরণের অর্থ পরিবাহী ছাড়া প্রতিটি সরবরাহ লাইনের প্রতিটি পরিবাহীতে একটি করে উপযুক্ত কাট-আউটের ব্যবস্থা নাগালের মধ্যে করতে হবে। এই কাট আউট পর্যাপ্ত পরিমাণে আচ্ছাদিত অদাহ্য পাত্রে রাখা থাকবে।
- ii) যেখানে একটি সাধারণ সরবরাহ লাইন থেকে একাধিক গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়, সেখানে এরূপ প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য সাধারণ সরবরাহ লাইনের সংযোগস্থলে আলাদাভাবে একটি করে কাট-আউটের বন্দোবস্ত করা হবে।
- iii) যে-কোনো বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার আর্থ পরিবাহী কিংবা আর্থ করা নিউট্রাল পরিবাহী কিংবা ভূগর্ভস্থ ক্যাবলের বহিরাবরণের আর্থ পরিবাহী ছাড়া প্রতিটি সরবরাহ লাইনের মালিককে একটি উপযুক্ত কাট-আউট দ্বারা ঐ লাইন রক্ষা করতে হবে।

৩) কন্ডাক্টর : সাধারণভাবে ওভারহেড লাইন তারের টান সহনক্ষমতা ৩৫০ কেজির কম হলে চলবে না। তবে ব্যক্তি গত সম্পত্তির মধ্যে অবস্থিত নিম্নচাপের লাইনের স্প্যান যদি ১৫ মিটারের বেশি না হয়, তবে তারের টান সহনক্ষমতা ১৫ কেজির উপরে হলেও চলবে।

৪) সার্ভিস লাইন : পোলের কাছাকাছি ছাড়া অন্য তারের জন্য জায়গা হতে সার্ভিস লাইন টানা যাবে না। নিম্ন ও মাঝারি চাপের ক্ষেত্রে এক জায়গায় ট্যাপিং এর সংখ্যা ৪টির বেশি হবে না।

৫) ওভারহেড লাইনের কাছে মালপত্র পরিবহন এবং জমানো : মালিকের অনুমোদিত লোকের তত্ত্বাবধান ছাড়া ওভারহেড লাইনের তলা বা কাছ দিয়ে বড় পাইপ ইত্যাদি মাল নিয়ে যাওয়া চলবে না। কোনো শর্তেই অবশ্য ঐগুলোকে ফ্লাশ ওভার দূরত্বে আনা চলবে না। কোনো মালপত্র, কাটামাটি বা কৃষিজাত দ্রব্য লাইনের তলায় জড়ো করা চলবে না।

৬) আর্থিং ব্যবস্থা : সকল ধাতব পোল, টাওয়ার ও অন্যান্য ফিটিংসমূহ খুব ভালোভাবে আর্থ করতে হবে।

৭) একই পোলে বিভিন্ন ভোল্টেজের লাইন : একই পোলের উপর বিভিন্ন ভোল্টেজের লাইন থাকলে উচ্চ চাপের লাইনের সঙ্গে যাতে নিম্নচাপের লাইনের সংস্পর্শ না ঘটে সে ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে উচ্চ চাপের লাইন উপরে এবং নিম্নচাপের লাইন নিচের দিকে রেখে মাঝখানে গার্ড দিতে হবে।

৮) দুটি পোলের মধ্যে ব্যবধান : তারের শক্তি অনুযায়ী দুটি পোল স্থির করতে হবে। তবে নিম্ন ও মাঝারি চাপের লাইনের জন্য স্প্যানের দৈর্ঘ্য ৬৫ মিটারের বেশি হতে পারবে না।

৯) দুটি লাইনের মধ্যে ক্রসিং : একটি ওভারহেড লাইন অপর কোনো ওভারহেড লাইন বা টিঅ্যাভিটি লাইনকে অতিক্রম/ক্রস করলে লাইন দুটির মধ্যে গার্ডের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০) লাইনের তলায় বা কাছাকাছি বাড়ি নির্মাণ : ওভারহেড লাইন তৈরি হয়ে যাবার পর কেউ যদি উক্ত লাইনের তলায় বা কাছাকাছি বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে মনে করেন যে, লাইন থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবধান থাকবে না, তবে সরবরাহকারী ও বৈদ্যুতিক ইনস্পেক্টরকে তা লিখে জানাতে হবে। সরবরাহকারী প্রয়োজনবোধে লাইনটি সরিয়ে দেবেন। অন্য কোনোরূপ চুক্তি না হলে লাইন সরানোর খরচ বাড়ির মালিককে বহন করতে হবে।

*** ৩। বৈদ্যুতিক কোড কী? কয়েকটি বৈদ্যুতিক কোড ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১০

উত্তর : বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়াতে এবং মানুষের জীবনযাত্রা নিরাপদ ও সাবলীল করার লক্ষ্যে কিছু নিয়মকানুন অনুসরণ করতে হয়। এগুলো বৈদ্যুতিক কোড নামে পরিচিত। নিচে ১০টি বৈদ্যুতিক কোডের তালিকা দেয়া হলো :

- ১) সার্ভিস ড্রপ ওয়্যার : কোড সেকশন 230-26
- ২) সার্ভিস এন্ট্রাস তারের জন্য ওভার কারেন্ট প্রটেকশন : কোড সেকশন 230-44 বি
- ৩) সার্ভিস ক্লিয়ারেন্স : কোড সেকশন 230-26, 230-24
- ৪) সার্ভিস ইনসুলেটর : কোড সেকশন 230-51
- ৫) নিউট্রাল তারের সাইজ : কোড সেকশন 220-4ডি এবং 230-41, Exc-5
- ৬) প্রকৃত ভোল্টেজ ড্রপ : কোড সেকশন 210-6সি
- ৭) আর্থ ভোল্টেজ : কোড সেকশন 100
- ৮) সমান্তরাল তার : কোড সেকশন 310-10
- ৯) সোল্ডারবিহীন সংযোজক : কোড সেকশন 230-72
- ১০) সার্কিটের সংখ্যা নির্ধারণী এলাকা : কোড সেকশন 220-2, 220-3

**** ৪ । বৈদ্যুতিক কোড ব্যবহার সুবিধাসমূহ বর্ণনা কর ।**

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১৩

উত্তর : বৈদ্যুতিক কোডগুলির কিছু নির্দিষ্ট সুবিধা নিম্নরূপ :

১) বৈদ্যুতিক শক থেকে সুরক্ষা : বৈদ্যুতিক কোডগুলি বৈদ্যুতিক শক থেকে সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন নিয়ম প্রদান করে । উদাহরণস্বরূপ, বৈদ্যুতিক কোডগুলি বৈদ্যুতিক তারের জন্য নির্দিষ্ট আকার এবং উপাদানগুলির প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে । এটি নিশ্চিত করে যে বৈদ্যুতিক তারগুলি পর্যাপ্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা সহ্য করতে পারে যাতে বৈদ্যুতিক শক না হয় ।

২) আগুন থেকে সুরক্ষা : বৈদ্যুতিক কোডগুলি আগুন থেকে সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন নিয়ম প্রদান করে । উদাহরণস্বরূপ, বৈদ্যুতিক কোডগুলি বৈদ্যুতিক সার্কিটের জন্য নির্দিষ্ট সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে । এটি নিশ্চিত করে যে বৈদ্যুতিক সার্কিটগুলি আগুনের ঝুঁকি কমাতে ডিজাইন করা হয়েছে ।

৩) অন্যান্য দুর্ঘটনা থেকে সুরক্ষা : বৈদ্যুতিক কোডগুলি অন্যান্য দুর্ঘটনা থেকে সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন নিয়ম প্রদান করে । উদাহরণস্বরূপ, বৈদ্যুতিক কোডগুলি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতিগুলির জন্য নির্দিষ্ট সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলির প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে । এটি নিশ্চিত করে যে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতিগুলি ব্যবহার করা নিরাপদ । বৈদ্যুতিক কোডগুলি বৈদ্যুতিক সিস্টেমগুলির সুরক্ষা নির্ভরযোগ্যতা কার্যকারিতা এবং খরচ উন্নত করতে সাহায্য করে । এগুলি বৈদ্যুতিক কাজের জন্য দুর্ঘটনা প্রতিরোধ সহায়তা করে ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি: ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স,

ইলেকট্রোমেডিকেল, টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন, প্ল্যানিং এন্ড ইন্সটিমেন্টিং

বিষয় : কোড : ২৬৭৪১

সময়: ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান :

৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান: $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। ইনডোর ও আউট ডোর ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশনের মাঝে মূল পার্থক্য কী?
- ২। MSCP-এর পূর্ণরূপ লেখ।
- ৩। Measurement Book (MB)-এর কাজ কী?
- ৪। DB ও SDB-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ৫। আর্থ লিড কী?
- ৬। ইলেকট্রিক্যাল কোড কী?
- ৭। ইন্টারনাল ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং বলতে কী বোঝায়?
- ৮। সাব-সার্কিট (Sub-Circuit) বলতে কী বোঝায়?
- ৯। ডিক্রিসিয়েশন ফ্যাক্টর কী?
- ১০। সামারি শিট কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান: ৩×১০ = ৩০)

- ১১। সামারি শিট তৈরির নমুনা প্রস্তুত কর।
- ১২। ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশনের কস্টিং (Costing) কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
- ১৩। একটি ওভারহেড লাইনের প্রধান অংশগুলোর নাম লেখ।
- ১৪। একটি এক ফেজ সার্ভিস কানেকশনের লে-আউট চিত্র অঙ্কন কর।
যেখানে এনার্জিমিটার, DB ও SDB চিহ্নিত করতে হবে।
- ১৫। তারের সাইজ নির্ণয়ে কী কী বিষয় বিবেচনা করা হয়?
- ১৬। বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং সম্পন্ন করার পর কী কী টেস্ট করতে হয়, এর নাম লেখ।
- ১৭। লাইটিং স্কিম বলতে কী বোঝায়?
- ১৮। চ্যানেল (Channel) ওয়্যারিং-এ ব্যবহৃত মালামালের তালিকা প্রস্তুত কর।
- ১৯। প্রাইজ শিট (Prize sheet)-এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ২০। ইলেকট্রিসিটি রুলস (Electricity rules)-এর গুরুত্ব লেখ।

গ-বিভাগ (মান: ৮×৫ = ৪০)

- ২১। উদ্ভাসনের সূত্রের সাহায্যে দেখাও যে, $E = \frac{I \cos \theta}{r^2}$; যেখানে
অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ২২। একটি নিম্নচাপ (LT) ওভারহেড লাইনের মালামাল উল্লেখপূর্বক
এস্টিমেট তৈরি কর।
- ২৩। $40m \times 20m \times 10m$ উচ্চতাবিশিষ্ট একটি হল রুমে 200
Lux (লাক্স) মাত্রায় উদ্ভাসন করতে কয়টি টিউবলাইটের প্রয়োজন
হবে?
U.F = 0.8 এবং ডিপ্রিসিয়েশন ফ্যাক্টর (DF) = 1.2।
টিউবলাইটের লুমিনাস দক্ষতা 80 Lumen/watt হল রুমের
বাতির বিন্যাস দেখাও।
- ২৪। 3- ϕ , 400Volt, 20HP, 80% দক্ষতা সম্পন্ন মোটরের মেইন
সুইস ও Main তারের সাইজ নির্ণয় কর।
- ২৫। একটি একতলা বাড়িতে ৩টি বেডরুম, ১টি ড্রইং রুম, ১টি ডাইনিং
রুম, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট ও ২টি বারান্দা আছে। বাড়িটির লে-
আউট প্ল্যান অঙ্কনপূর্বক প্রয়োজনীয় মালামাল-এর পরিমাণসহ
এস্টিমেট তৈরি কর।
- ২৬। একটি তিন-ফেজ সার্ভিস কানেকশনের জন্য প্রয়োজনীয় মালামালের
পরিমাণসহ এস্টিমেট তৈরি কর।
- ২৭। পাইপ আর্থিং-এর প্রয়োজনীয় মালামাল উল্লেখ্য পূর্বক আর্থিং-এর
প্রাক্কলন প্রস্তুত কর।